大学化学高阶综合题·第 13 辑 (44 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 13 辑 **2**

第 13 辑 / 无机化学 2

第 13 辑 / 分析化学 27

第 13 辑 / 有机化学 40

第 13 辑 / 物理化学 52

第 13 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV13-I176 ·八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比

题目

八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比。六配位 d4 金属离子在晶体场分裂 Δo=25000 cm⁻¹、额外电子配对能 P=20000 cm⁻¹ 的八面体环境中，可形成高自旋 $t2g^3eg^1$ 或低自旋 $t2g^4eg^0$。分别取高自旋 S=2、低自旋 S=1，自旋统计简并度 5 与 3。T=298.15 K，1 cm⁻¹=0.01196266 kJ/mol。忽略轨道简并、晶格振动与交换相互作用，只比较配位场及配对能。请使用如下模型, 严格推导并求出结果, 给出各数值的单位以及适用边界: 高自旋能 EHS=−0.6Δ; 低自旋 ELS=−1.6Δ+P; 低自旋几率 pLS=[3e^(−ΔE/RT)]/[5+3e^(−ΔE/RT)]。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程: 六配位 d4 金属离子在晶体场分裂 Δo=25000 cm⁻¹、额外电子配对能 P=20000 cm⁻¹ 的八面体环境中，可形成高自旋 $t2g^3eg^1$ 或低自旋 $t2g^4eg^0$。分别取高自旋 S=2、低自旋 S=1，自旋统计简并度 5 与 3。T=298.15 K，1 cm⁻¹=0.01196266 kJ/mol。忽略轨道简并、晶格振动与交换相互作用，只比较配位场及配对能。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义: 高自旋能 EHS=−0.6Δ; 低自旋 ELS=−1.6Δ+P; 低自旋几率 pLS=[3e^(−ΔE/RT)]/[5+3e^(−ΔE/RT)]。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系; 在逆问题中必须选取有物理意义的解, 排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果: HS_CFSE_cm_inv=-15000.0000000 cm^-1; LS_CFSE_plus_pair_cm_inv=-20000.0000000 cm^-1; LS_minus_HS_cm_inv=-5000.00000000 cm^-1。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果: delta_energy_kJ_mol=-59.8133000000 kJ/mol; LS_fraction=0.999999999945 fraction; HS_fraction=5.53365131495e-11 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值: field_minus_pair_cm_inv=5000.00000000 cm^-1; statistical_ratio=18071250663.1 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查; 对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

HS_CFSE_cm_inv = -15000 cm^-1；LS_CFSE_plus_pair_cm_inv = -20000 cm^-1；LS_minus_HS_cm_inv = -5000 cm^-1；delta_energy_kJ_mol = -59.8133 kJ/mol；LS_fraction = 1 fraction；HS_fraction = 5.53365131e-11 fraction；field_minus_pair_cm_inv = 5000 cm^-1；statistical_ratio = 1.80712507e+10 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I177 ·磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量

题目

磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量。NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 分别为 0.06000、0.04000 mol/L，取 pKa2=7.210，假定只考虑 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 对，全部钠盐完全解离并忽略活度系数、水自解离和其余两级磷酸解离。求 pH、离子强度 $I=\Sigma c_i z_i^2/2$、Na^+ 浓度以及近似 Van Slyke 缓冲容量及电荷差值。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：pH=pKa+log10([base]/[acid])；I=([acid]+4[base]+[Na+])/2；β=2.303C acid·base/C^2。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 分别为 0.06000、0.04000 mol/L，取 pKa2=7.210，假定只考虑 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 对，全部钠盐完全解离并忽略活度系数、水自解离和其余两级磷酸解离。求 pH、离子强度 $I=\Sigma c_i z_i^2/2$、Na^+ 浓度以及近似 Van Slyke 缓冲容量及电荷差值。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：pH=pKa+log10([base]/[acid])；I=([acid]+4[base]+[Na+])/2；β=2.303C acid·base/C^2。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果:buffer_pH=7.03390874094 pH;ionic_strength_M=0.180000000000 mol/L；sodium_concentration_M=0.140000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：buffer_capacity_M_per_pH=0.0552720000000 mol/L/pH；base_acid_ratio=0.666666666667 ratio；total_phosphate_M=0.100000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：charge_residual_M=0.00000000000 mol/L；independent_capacity_M_per_pH=0.0552720000000 mol/L/pH。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

buffer_pH = 7.03390874 pH；ionic_strength_M = 0.18 mol/L；sodium_concentration_M = 0.14 mol/L；buffer_capacity_M_per_pH = 0.055272 mol/L/pH；base_acid_ratio = 0.666666667 ratio；total_phosphate_M = 0.1 mol/L；charge_residual_M = 0 mol/L；independent_capacity_M_per_pH = 0.055272 mol/L/pH

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I178 ·Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存

题目

Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存。在固定自由氨浓度 0.1000 mol/L 下，Ni^{2+} 仅形成 $Ni(NH3)^{2+}$ 和 $Ni(NH3)_2^{2+}$，累积形成常数分别为 β1=100.0 L/mol 和 β2=2000.0 L^2/mol，Ni 总浓度 0.005000 mol/L。假设额外自由氨由外部储液池保持恒定，忽略所有其它物种。计算三种 Ni 浓度、平均配位数、总已配位氨及其 Ni 质量平衡。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：α=1+β1L+β2L^2，[NiL_n]=CtotalβnL^n/α，平均配位数 n̄=([NiL]+2[NiL2])/Ctotal。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在固定自由氨浓度 0.1000 mol/L 下，Ni^{2+} 仅形成 $Ni(NH3)^{2+}$ 和 $Ni(NH3)_2^{2+}$，累积形成常数分别为 β1=100.0 L/mol 和 β2=2000.0 L^2/mol，Ni 总浓度 0.005000 mol/L。假设额外自由氨由外部储液池保持恒定，忽略所有其它物种。计算三种 Ni 浓度、平均配位数、总已配位氨及其 Ni 质量平衡。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：α=1+β1L+β2L^2，[NiL_n]=CtotalβnL^n/α，平均配位数 n̄=([NiL]+2[NiL2])/Ctotal。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：complexation_partition=31.0000000000 ratio；free_Ni_M=0.000161290322581 mol/L；monoammine_Ni_M=0.00161290322581 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：diammine_Ni_M=0.00322580645161 mol/L；mean_ligation=1.61290322581 ratio；complexed_fraction=0.967741935484 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：bound_ammonia_M=0.00806451612903 mol/L；Ni_inventory_M=0.00500000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

complexation_partition = 31 ratio; free_Ni_M = 0.000161290323 mol/L; monoammine_Ni_M = 0.00161290323 mol/L; diammine_Ni_M = 0.00322580645 mol/L; mean_ligation = 1.61290323 ratio; complexed_fraction = 0.967741935 fraction; bound_ammonia_M = 0.00806451613 mol/L; Ni_inventory_M = 0.005 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I179 ·Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律

题目

Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律。298.15 K 的假想理想溶液中存在固相 Fe(OH)3, 溶度积 Ksp=1.000×10⁻³⁸, 以 1 mol/L 浓度标准态表示。分别由外部 pH 缓冲维持 pH 2.500 和 3.500，pKw=14.000，忽略 Fe 水解与氢氧配位及非理想活度，固相始终存在。计算两 pH 下 OH^- 及自由 Fe^{3+} 的饱和浓度、提高一个 pH 单位后自由 Fe^{3+} 的变化倍数并回代 Ksp。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：Ksp=[Fe3+][OH−]^3, OH−=10^(pH−14)，所以自由 Fe3+∝10^(−3pH)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 的假想理想溶液中存在固相 Fe(OH)3, 溶度积 Ksp=1.000×10⁻³⁸，以 1 mol/L 浓度标准态表示。分别由外部 pH 缓冲维持 pH 2.500 和 3.500，pKw=14.000，忽略 Fe 水解与氢氧配位及非理想活度，固相始终存在。计算两 pH 下 OH^- 及自由 Fe^{3+} 的饱和浓度、提高一个 pH 单位后自由 Fe^{3+} 的变化倍数并回代 Ksp。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：Ksp=[Fe3+][OH−]^3, OH−=10^(pH−14)，所以自由 Fe3+∝10^(−3pH)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：OH_low_pH_M=3.16227766017e-12 mol/L; OH_high_pH_M=3.16227766017e-11 mol/L;Fe3_low_pH_M=0.000316227766017 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Fe3_high_pH_M=3.16227766017e-7 mol/L；Fe3_drop_ratio=1000.00000000 ratio；log10_Fe_drop=3.00000000000 log10。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Ksp_recheck_low=1.00000000000e-38 dimensionless；Ksp_recheck_high=1.00000000000e-38 dimensionless。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

OH_low_pH_M = 3.16227766e-12 mol/L; OH_high_pH_M = 3.16227766e-11 mol/L; Fe3_low_pH_M = 0.000316227766 mol/L; Fe3_high_pH_M = 3.16227766e-07 mol/L; Fe3_drop_ratio = 1000 ratio; log10_Fe_drop = 3 log10; Ksp_recheck_low = 1e-38 dimensionless; Ksp_recheck_high = 1e-38 dimensionless

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I180 ·金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数

题目

金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数。Pd 金属每 Pd 位可对应 1 个等效间隙氢位置，氢占据分数 θ 满足 θ/(1−θ)=K√(pH2/p°)。K=2.000，p°=1.000 bar，对比氢压 0.2500 和 4.000 bar。Pd、H 摩尔质量分别 106.42、1.008 g/mol。忽略两相区、氢间相互作用、晶格体积变化及解离动力学限制；计算 PdHθ、单位 Pd 金属吸氢量与氢质量分数。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：θ=z/(1+z), z=K√(p/p°), wH=θMH/(MPd+θMH)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：Pd 金属每 Pd 位可对应 1 个等效间隙氢位置，氢占据分数 θ 满足 θ/(1−θ)=K√(pH2/p°)。K=2.000，p°=1.000 bar，对比氢压 0.2500 和 4.000 bar。Pd、H 摩尔质量分别 106.42、1.008 g/mol。忽略两相区、氢间相互作用、晶格体积变化及解离动力学限制；计算 PdHθ、单位 Pd 金属吸氢量与氢质量分数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：θ=z/(1+z)，z=K√(p/p°)，wH=θMH/(MPd+θMH)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：theta_low=0.500000000000 fraction；theta_high=0.800000000000 fraction;H_mass_fraction_low=0.00471362837155 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：H_mass_fraction_high=0.00752053598741 fraction；H_uptake_g_per_gPd_low=0.00473595188874 g/g；H_uptake_g_per_gPd_high=0.00757752302199 g/g。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：occupancy_increase_ratio=1.60000000000 ratio；mass_fraction_increase_ratio=1.59548767841 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

theta_low = 0.5 fraction；theta_high = 0.8 fraction；H_mass_fraction_low = 0.00471362837 fraction；H_mass_fraction_high = 0.00752053599 fraction；H_uptake_g_per_gPd_low = 0.00473595189 g/g；H_uptake_g_per_gPd_high

= 0.00757752302 g/g；occupancy_increase_ratio = 1.6 ratio；mass_fraction_increase_ratio = 1.59548768 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I181 ·Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位

题目

Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位。298.15 K 给出 Fe^{3+}/Fe^{2+} 标准还原电位 0.7700 V、$I_2/2I^-$ 标准还原电位 0.5400 V，净反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I_2$。初始理想浓度 Fe^{3+}=0.05000、Fe^{2+}=0.01000、I^-=0.1000、I_2=0.02000 mol/L，标准态浓度 1 mol/L。忽略 I3− 络合及电极极化。计算初始反应商、电池 Nernst 电位、净反应自由能及限量反应进度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$Q=([Fe2]/[Fe3])^2[I2]/[I-]^2$；$E=(0.770-0.540)-RTlnQ/(2F)$，$\Delta rG=-2FE$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 给出 Fe^{3+}/Fe^{2+} 标准还原电位 0.7700 V、$I_2/2I^-$ 标准还原电位 0.5400 V，净反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I_2$。初始理想浓度 Fe^{3+}=0.05000、Fe^{2+}=0.01000、I^-=0.1000、I_2=0.02000 mol/L，标准态浓度 1 mol/L。忽略 I3− 络合及电极极化。计算初始反应商、电池 Nernst 电位、净反应自由能及限量反应进度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$Q=([Fe2]/[Fe3])^2[I2]/[I-]^2$；$E=(0.770-0.540)-RTlnQ/(2F)$，$\Delta rG=-2FE$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：reaction_quotient=0.0800000000000 ratio；cell_voltage_V=0.262446241517 V；Nernst_shift_V=0.0324462415167 V。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：reaction_Gibbs_kJ_mol=-50.6444255528 kJ/mol；limiting_extent_M=0.0250000000000 mol/L；electron_equiv_M=0.0500000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：max_charge_C_per_L=4824.26660600 C/L；natural_log_quotient=-2.52572864431 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

reaction_quotient = 0.08 ratio；cell_voltage_V = 0.262446242 V；Nernst_shift_V = 0.0324462415 V；reaction_Gibbs_kJ_mol = -50.6444256 kJ/mol；limiting_extent_M = 0.025 mol/L；electron_equiv_M = 0.05 mol/L；max_charge_C_per_L = 4824.26661 C/L；natural_log_quotient = -2.52572864 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I182 ·14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场

题目

14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场。一个电子自旋 S=1/2 络合物具有两个等价核自旋 I=1 的 14N，忽略二阶超精细项，X 波段微波频率 ν=9.500 GHz，g=2.0030，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，核超精细相邻谱线间隔 a=1.600 mT。两个 I=1 的核 mI 和取 −2 到 2，谱线强度分别为 1:2:3:2:1。求中心共振场、最外谱线磁场、谱宽、中心线归一化强度与微波能量。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：B0=hν/(gμB)；最外线 B0±2a；五条线的强度总和 9。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个电子自旋 S=1/2 络合物具有两个等价核自旋 I=1 的 14N，忽略二阶超精细项，X 波段微波频率 ν=9.500 GHz，g=2.0030，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，核超精细相邻谱线间隔 a=1.600 mT。两个 I=1 的核 mI 和取 −2 到 2，谱线强度分别为 1:2:3:2:1。求中心共振场、最外谱线磁场、谱宽、中心线归一化强度与微波能量。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：B0=hν/(gμB)；最外线 B0±2a；五条线的强度总和 9。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：central_field_T=0.338868438867 T；low_field_T=0.335668438867 T；high_field_T=0.342068438867 T。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：hyperfine_width_T=0.00640000000000 T；central_line_fraction=0.333333333333 fraction；photon_energy_J=6.29476664250e-24 J。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：number_lines=5.00000000000 count；intensity_sum=9.00000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

central_field_T = 0.338868439 T；low_field_T = 0.335668439 T；high_field_T = 0.342068439 T；hyperfine_width_T = 0.0064 T；central_line_fraction = 0.333333333 fraction；photon_energy_J = 6.29476664e-24 J；number_lines = 5 count；intensity_sum = 9 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I183 ·Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换

题目

Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换。在某温度的 Pb–Sn 二元合金固液两相平衡，合金总质量 100.0 g、Sn 总质量分数 0.4000，固相 Sn 分数 0.2000、液相 Sn 分数 0.6000。假定固相密度 10.00 g/cm³、液相密度 8.000 g/cm³，且总体积是两相体积之和。求两相的质量、体积、液相体积分数、混合密度、两相 Sn 物料数以及液相相比固相额外潜热 70.00 J/g 对应的总储能差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：液相质量比 $w_L=(w_0-w_S)/(w_{Lcomp}-w_{Scomp})$，$V_{total}=m_S/\rho_S+m_L/\rho_L$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在某温度的 Pb–Sn 二元合金固液两相平衡，合金总质量 100.0 g、Sn 总质量分数 0.4000，固相 Sn 分数 0.2000、液相 Sn 分数 0.6000。假定固相密度 10.00 g/cm³、液相密度 8.000 g/cm³，且总体积是两相体积之和。求两相的质量、体积、液相体积分数、混合密度、两相 Sn 物料数以及液相相比固相额外潜热 70.00 J/g 对应的总储能差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：液相质量比 $w_L=(w_0-w_S)/(w_{Lcomp}-w_{Scomp})$，$V_{total}=m_S/\rho_S+m_L/\rho_L$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：liquid_mass_g=50.0000000000 g；solid_mass_g=50.0000000000 g；solid_volume_cm3=5.00000000000 cm3。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：liquid_volume_cm3=6.25000000000 cm3；liquid_volume_fraction=0.555555555556 fraction；bulk_density_g_cm3=8.88888888889 g/cm3。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Sn_inventory_g=40.0000000000 g；extra_liquid_latent_heat_J=3500.00000000 J。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

liquid_mass_g = 50 g；solid_mass_g = 50 g；solid_volume_cm3 = 5 cm3；liquid_volume_cm3 = 6.25 cm3；liquid_volume_fraction = 0.555555556 fraction；bulk_density_g_cm3 = 8.88888889 g/cm3；Sn_inventory_g = 40 g；extra_liquid_latent_heat_J = 3500 J

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I184 ·MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率

题目

MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率。298.15 K 反应 $MnO4^-+8H^++5e^-⇌Mn^{2+}+4H2O$，标准还原电位 E°=1.510 V，固定 $[MnO4^-]=0.001000$、$[Mn^{2+}]=0.01000$ mol/L，水活度 1，假定溶液 pH 由外部缓冲分别为 1.000 和 4.000，所有离子活度等于以 1 mol/L 为标准态的浓度比。计算两个电位及电位-pH 斜率、总位移、质子电子计量比和浓度商修正。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$E=E°+(RT/5F)\ln\{([MnO4−]/[Mn2+])[H+]^8\}$，$dE/dpH=−8RT\ln10/(5F)$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 反应 $MnO4^-+8H^++5e^-⇌Mn^{2+}+4H2O$，标准还原电位 E°=1.510 V，固定 $[MnO4^-]=0.001000$、$[Mn^{2+}]=0.01000$ mol/L，水活度 1，假定溶液 pH 由外部缓冲分别为 1.000 和 4.000，所有离子活度等于以 1 mol/L 为标准态的浓度比。计算两个电位及电位-pH 斜率、总位移、质子电子计量比和浓度商修正。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$E=E°+(RT/5F)\ln\{([MnO4−]/[Mn2+])[H+]^8\}$，$dE/dpH=−8RT\ln10/(5F)$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：electrode_pH1_V=1.40351317057 V；electrode_pH4_V=1.11954829207 V；slope_V_per_pH=-0.0946549594972 V/pH。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：voltage_shift_V=-0.283964878491 V；proton_electron_ratio=1.60000000000 ratio；thermal_prefactor_V=0.00513851582430 V。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：concentration_correction_V=-0.0118318699371 V；pH_difference_prediction_V=-0.283964878491 V。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

electrode_pH1_V = 1.40351317 V；electrode_pH4_V = 1.11954829 V；slope_V_per_pH = -0.0946549595 V/pH；voltage_shift_V = -0.283964878 V；proton_electron_ratio = 1.6 ratio；thermal_prefactor_V = 0.00513851582 V；concentration_correction_V = -0.0118318699 V；pH_difference_prediction_V = -0.283964878 V

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I185 ·$Zn(OH)_2$ 两性溶解度曲线的碱性再溶解最小值

题目

298.15 K 有 $Zn(OH)_2(s)$ 存在，溶度积 $K_{sp}=[Zn^{2+}][OH^-]^2=3.000\times10^{-17}$（浓度以 1 M 为标准态）；只允许溶解的 Zn^{2+} 与 $Zn(OH)_4^{2-}$，后者总形成常数 $\beta_4=[Zn(OH)_4^{2-}]/([Zn^{2+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{15}\ M^{-4}$。pKw=14.000，外部缓冲固定 pH=8.000 和 12.000，不改变固相。求两 pH 下自由 Zn^{2+}、四羟基络离子及总溶解锌，证明溶解度关于 $[OH^-]$ 有唯一极小点并求该 pH 与最小溶解度。忽略其它羟基络合物和活动度。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：298.15 K 有 $Zn(OH)_2(s)$ 存在，溶度积 $K_{sp}=[Zn^{2+}][OH^-]^2=3.000\times10^{-17}$（浓度以 1 M 为标准态）；只允许溶解的 Zn^{2+} 与 $Zn(OH)_4^{2-}$，后者总形成常数 $\beta_4=[Zn(OH)_4^{2-}]/([Zn^{2+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{15}\ M^{-4}$。pKw=14.000，外部缓冲固定 pH=8.000 和 12.000，不改变固相。求两 pH 下自由 Zn^{2+}、四羟基络离子及总溶解锌，证明溶解度关于 $[OH^-]$ 有唯一极小点并求该 pH 与最小溶解度。忽略其它羟基络合物和活动度。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：设 $x=[OH^-]$; $[Zn^{2+}]=K_{sp}/x^2$, $[Zn(OH)_4^{2-}]=\beta_4 K_{sp} x^2$，$S_{tot}=K_{sp}(x^{-2}+\beta_4 x^2)$。

3. 对总溶解度求导 $dS/dx=2K_{sp}(\beta_4 x-x^{-3})$，极小条件 $\beta_4 x^4=1$，$x^*=\beta_4$^(-1/4)。

4. 在 $x>0$ 时 $S''=2K_{sp}(\beta_4+3x^{-4})>0$，因而极值为唯一全局最小值。

5. 对固定 pH 先换算 x=10^(pH−pKw) mol/L，分别求 Zn^{2+} 和 $Zn(OH)_4^{2-}$，再相加；不要把自由 Zn^{2+} 等同于溶解度。

6. 第一组数值计算：OH_pH8=0.00000100000000000 mol/L; OH_pH12=0.0100000000000 mol/L；free_Zn_pH8=0.0000300000000000 mol/L；complex_Zn_pH8=3.00000000000e-14 mol/L；total_Zn_pH8=0.0000300000000300 mol/L。

7. 第二组数值计算：free_Zn_pH12=3.00000000000e-13 mol/L; complex_Zn_pH12=0.00000300000000000 mol/L；total_Zn_pH12=0.00000300000030000 mol/L；optimal_OH=0.000177827941004 mol/L。

8. 剩余数值及交叉复算：optimal_pH=10.2500000000 pH; minimum_solubility=1.89736659610e-9 mol/L；complex_fraction_pH12=0.999999900000 fraction；minimum_condition_residual=0.00000000000 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

OH_pH8 = 1e-06 mol/L; OH_pH12 = 0.01 mol/L; free_Zn_pH8 = 3e-05 mol/L; complex_Zn_pH8 = 3e-14 mol/L;total_Zn_pH8 = 3e-05 mol/L;free_Zn_pH12 = 3e-13 mol/L;

complex_Zn_pH12 = 3e-06 mol/L; total_Zn_pH12 = 3.0000003e-06 mol/L; optimal_OH = 0.000177827941 mol/L; optimal_pH = 10.25 pH; minimum_solubility = 1.8973666e-09 mol/L; complex_fraction_pH12 = 0.9999999 fraction; minimum_condition_residual = 0 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I186 ·铬酸根、氢铬酸根与重铬酸根耦合酸碱–二聚平衡

题目

25°C 的 Cr(VI) 总分析浓度按铬原子计 C=0.01000 mol/L, 只有 CrO_4^{2-}、$HCrO_4^-$、$Cr_2O_7^{2-}$ 三种物种。$HCrO_4^- \rightleftharpoons H^+ + CrO_4^{2-}$ 的 $K_a=10^{-6.5}$（M 浓度标准态），$2HCrO_4^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的二聚常数 $K_d=50.00\ M^{-1}$；外部缓冲 pH=6.000 或 7.000，水活度为 1。求各物种平衡浓度、Cr 原子库存、重铬酸根贡献的 Cr 原子分数，并论证物理正根唯一。忽略其它多铬酸盐及活度效应。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：25°C 的 Cr(VI) 总分析浓度按铬原子计 C=0.01000 mol/L，只有 CrO_4^{2-}、$HCrO_4^-$、$Cr_2O_7^{2-}$ 三种物种。$HCrO_4^- \rightleftharpoons H^+ + CrO_4^{2-}$ 的 $K_a=10^{-6.5}$（M 浓度标准态），$2HCrO_4^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的二聚常数 $K_d=50.00\ M^{-1}$；外部缓冲 pH=6.000 或 7.000，水活度为 1。求各物种平衡浓度、Cr 原子库存、重铬酸根贡献的 Cr 原子分数，并论证物理正根唯一。忽略其它多铬酸盐及活度效应。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：令 $h=[HCrO_4^-]$，$a=K_a/[H^+]$，$d=K_d$；$[CrO_4^{2-}]=ah$,$[Cr_2O_7^{2-}]=dh^2$,$C=(1+a)h+2dh^2$。正根 $h=2C/[(1+a)+\sqrt{((1+a)^2+8dC)}]$。

3. 由 K_a 与固定 pH 消去单体 CrO_4^{2-} 浓度，再用二聚质量作用式写 $Cr_2O_7^{2-}$。

4. Cr 原子守恒对二聚体必须乘 2，使用二次式求物理正根，不使用会严重相减的负根表达式。

5. 正根唯一，因为 $f(h)=(1+a)h+2dh^2$ 在 $h\geq 0$ 严格递增且由 0 趋无穷。

6. 第一组数值计算：HCr_pH6=0.00539013463187 mol/L; CrO4_pH6=0.00170451023317 mol/L; Cr2O7_pH6=0.00145267756748 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH6=0.290535513497 fraction; HCr_pH7=0.00227787073899 mol/L。

7. 第二组数值计算：CrO4_pH7=0.00720325975066 mol/L; Cr2O7_pH7=0.000259434755177 mol/L;dimer_Cr_atom_fraction_pH7=0.0518869510354 fraction; dimer_fraction_ratio_6over7=5.59939460113 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：Cr_balance_pH6=0.0100000000000 mol/L; Cr_balance_pH7=0.0100000000000 mol/L;acid_base_ratio_pH6=0.316227766017 ratio; acid_base_ratio_pH7=3.16227766017 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

HCr_pH6 = 0.00539013463 mol/L; CrO4_pH6 = 0.00170451023 mol/L; Cr2O7_pH6 = 0.00145267757 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH6 = 0.290535513 fraction; HCr_pH7 = 0.00227787074 mol/L; CrO4_pH7 = 0.00720325975 mol/L; Cr2O7_pH7 = 0.000259434755 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH7 = 0.051886951 fraction; dimer_fraction_ratio_6over7 = 5.5993946 ratio; Cr_balance_pH6 = 0.01 mol/L; Cr_balance_pH7 = 0.01 mol/L; acid_base_ratio_pH6 = 0.316227766 ratio; acid_base_ratio_pH7 = 3.16227766 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I187 ·金属有机框架可逆 CO_2 单活性位吸附的等温吸附焓反演

题目

某具有等价开放金属位的理想 MOF 在 300.0 K 时 CO_2 Langmuir 平衡常数 b_1=2.000 bar^{-1}，吸附标准焓 ΔHads=−25.00 kJ/mol，在 300–330 K 为常数，吸附位点之间无相互作用。$b(T)=b_1\exp[-\Delta H_{ads}/R(1/T-1/300)]$，压力 p=0.5000 bar 固定，饱和吸附量 qmax=3.000 mmol/g。求 300、330 K 的 b、覆盖度、吸附量与吸附量减少百分比，反推两个温度下的等量吸附焓并给出无量纲活度的处理。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：某具有等价开放金属位的理想 MOF 在 300.0 K 时 CO_2 Langmuir 平衡常数 b_1=2.000 bar^{-1}，吸附标准焓 ΔHads=−25.00 kJ/mol，在 300–330 K 为常数，吸附位点之间无相互作用。$b(T)=b_1\exp[-\Delta H_{ads}/R(1/T-1/300)]$，压力 p=0.5000 bar 固定，饱和吸附量 qmax=3.000 mmol/g。求 300、330 K 的 b、覆盖度、吸附量与吸附量减少百分比，反推两个温度下的等量吸附焓并给出无量纲活度的处理。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\theta(T)=bp/(1+bp)$，$q=q_{max}\theta$；$\ln(b_2/b_1)=-\Delta H_{ads}/R(1/T_2-1/T_1)$。

3. 吸附过程放热，升温应减小平衡常数；本题 b 以 bar^{-1} 表示，bp 才是无量纲吸附驱动力。

4. 分别计算 θ 并乘饱和容量，检查 θ 在 0 到 1 之间。

5. 把两个温度平衡常数回代 Van’t Hoff 求 ΔHads，确保符号是负。
6. 第一组数值计算：b_300=2.00000000000 bar^-1；b_330=0.804119793247 bar^-1；theta_300=0.500000000000 fraction；theta_330=0.286763709305 fraction。
7. 第二组数值计算：uptake_300_mmol_g=1.50000000000 mmol/g；uptake_330_mmol_g=0.860291127915 mmol/g；uptake_ratio_330_300=0.573527418610 ratio。
8. 剩余数值及交叉复算：relative_uptake_drop=0.426472581390 fraction；recovered_adsorption_enthalpy_kJ_mol=-25.0000000000 kJ/mol；Langmuir_denominator_330=1.40205989662 ratio。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

b_300 = 2 bar^-1；b_330 = 0.804119793 bar^-1；theta_300 = 0.5 fraction；theta_330 = 0.286763709 fraction；uptake_300_mmol_g = 1.5 mmol/g；uptake_330_mmol_g = 0.860291128 mmol/g；uptake_ratio_330_300 = 0.573527419 ratio；relative_uptake_drop = 0.426472581 fraction；recovered_adsorption_enthalpy_kJ_mol = -25 kJ/mol；Langmuir_denominator_330 = 1.4020599 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I188 ·过二硫酸根氧化 I^- 的受控拟一级动力学与碘产率

题目

过二硫酸根氧化碘离子净反应 $S_2O_8^{2-}+2I^-\rightarrow 2SO_4^{2-}+I_2$，实验由外部碘离子储库持续固定自由 $[I^-]=0.5000$ mol/L，因此动力学可以视为 $r=k_2[S_2O_8^{2-}][I^-]$，$k_2=0.05000$ L/(mol·s)。初始过二硫酸根 0.01000 mol/L，时间 t=120.0 s，体系其它产物不发生副反应。求拟一级 kobs、未反应氧化剂、形成的 I_2 和硫酸根的量、反应速率、半衰期、从储库补入的 I^- 计量消耗量；说明储库恒浓度是人为边界条件。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：过二硫酸根氧化碘离子净反应 $S_2O_8^{2-}+2I^-\rightarrow 2SO_4^{2-}+I_2$，实验由外部碘离子储库持续固定自由 $[I^-]=0.5000$ mol/L，因此动力学可以视为 $r=k_2[S_2O_8^{2-}][I^-]$，$k_2=0.05000$ L/(mol·s)。初始过二硫酸根 0.01000 mol/L，时间 t=120.0 s，体系其它产物不发生副反应。求拟一级 kobs、未反应氧化剂、形成的 I_2 和硫酸根的量、反应速率、半衰期、从储库补入的 I^- 计量消耗量；说明储库恒浓度是人为边界条件。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：kobs=$k_2[I^-]$；x=C_0(1−e^(−kobst))；$[I_2]$=x，$[SO_4^{2-}]$=2x。

3. 建立反应进度 x，过二硫酸根一分子反应对应一个 I_2 和两个 SO_4^{2-}。

4. 在外部储库维持 $[I^-]$ 不变时，严格的指数解针对氧化剂成立；封闭体系碘离子会耗尽，不能使用同一拟一级模型。

5. 半衰期由 ln2/kobs 决定，瞬时速率 kobs C(t) 随时间衰减。

6. 第一组数值计算：k_observed=0.0250000000000 s^-1；conversion_t120=0.950212931632 fraction；remaining_peroxodisulfate=0.000497870683679 mol/L；iodine_formed=0.00950212931632 mol/L。

7. 第二组数值计算：sulfate_formed=0.0190042586326 mol/L；iodide_consumed_from_reservoir=0.0190042586326 mol/L；half_life=27.7258872224 s。

8. 剩余数值及交叉复算：remaining_fraction=0.0497870683679 fraction；instant_rate_t120=0.0000124467670920 mol/(L s)；oxidant_balance=0.0100000000000 mol/L。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

k_observed = 0.025 s^-1；conversion_t120 = 0.950212932 fraction；remaining_peroxodisulfate = 0.000497870684 mol/L；iodine_formed = 0.00950212932 mol/L；sulfate_formed = 0.0190042586 mol/L；iodide_consumed_from_reservoir = 0.0190042586 mol/L；half_life = 27.7258872 s；remaining_fraction = 0.0497870684 fraction；instant_rate_t120 = 1.24467671e-05 mol/(L s)；oxidant_balance = 0.01 mol/L

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I189 ·方平面 Pt(II) 络合物两条不可逆配体置换路径的分支与消耗

题目

方平面 Pt(II) 络合物 X 在固定配体活度条件下通过两条不可逆并行配体取代通道生成互不互变的产物 P 与 Q：kP=0.02000 s^{-1}，kQ=0.005000 s^{-1}；初始 [X]=0.004000 mol/L，无初始产物。求 t=80.00 s 时 X、P、Q，最终分支比例与半衰期，计算两个产物的比值及 80 s 时总铂物料守恒。两条通道均按拟一级、配体缓冲充分，忽略 Pt 聚集和反应后的回配位。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：方平面 Pt(II) 络合物 X 在固定配体活度条件下通过两条不可逆并行配体取代通道生成互不互变的产物 P 与 Q：kP=0.02000 s^{-1}，kQ=0.005000 s^{-1}；初始 [X]=0.004000 mol/L，无初始产物。求 t=80.00 s 时 X、P、Q，最终分支比例与半衰期，计算两个产物的比值及 80 s 时总铂物料守恒。两条通道均按拟一级、配体缓冲充分，忽略 Pt 聚集和反应后的回配位。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：X(t)=X0e^(-(kP+kQ)t)，P(t)=X0(1−e^(-kt))kP/k，Q(t)=X0(1−e^(-kt))kQ/k。

3. 从铂物料守恒 [X]+[P]+[Q]=X0 和并行一阶速率式导出解析解。

4. 产物比 P/Q 等于速率比 kP/kQ，不需要假设产物热力学更稳定。

5. 若自由配体浓度不能维持常数，kP/kQ 将随时间变化，本模型不再给固定产物比例。

6. 第一组数值计算：total_rate=0.0250000000000 s^-1；half_life=27.7258872224 s；remaining_PtX_t80=0.000541341132946 mol/L；product_P_t80=0.00276692709364 mol/L。

7. 第二组数值计算：product_Q_t80=0.000691731773411 mol/L；fraction_P_final=0.800000000000 fraction；fraction_Q_final=0.200000000000 fraction。

8. 剩余数值及交叉复算：product_ratio=4.00000000000 ratio；Pt_total_t80=0.00400000000000 mol/L；conversion_t80=0.864664716763 fraction。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

total_rate = 0.025 s^-1；half_life = 27.7258872 s；remaining_PtX_t80 = 0.000541341133 mol/L；product_P_t80 = 0.00276692709 mol/L；product_Q_t80 = 0.000691731773 mol/L; fraction_P_final = 0.8 fraction; fraction_Q_final = 0.2 fraction; product_ratio = 4 ratio；Pt_total_t80 = 0.004 mol/L；conversion_t80 = 0.864664717 fraction

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I190 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性共振场

题目

一个轴向 Jahn–Teller 畸变 Cu(II) 络合物的电子自旋 S=1/2，忽略超精细耦合及二阶塞曼修正。X 波段频率 ν=9.500 GHz，电子 g 张量主值 g∥=2.250，g⊥=2.050，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。求粉末 EPR 的轴向、横向共振磁场与场宽，按 giso=(g∥+2g⊥)/3 计算各向同性 g 以及取向平均 g²=(g∥²+2g⊥²)/3；计算共振频率回代与场宽 mT。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：一个轴向 Jahn–Teller 畸变 Cu(II) 络合物的电子自旋 S=1/2，忽略超精细耦合及二阶塞曼修正。X 波段频率 ν=9.500 GHz，电子 g 张量主值 g∥=2.250，g⊥=2.050，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。求粉末 EPR 的轴向、横向共振磁场与场宽，按 giso=(g∥+2g⊥)/3 计算各向同性 g 以及取向平均 g²=(g∥²+2g⊥²)/3；计算共振频率回代与场宽 mT。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：hν=g μB B，B∥=hν/(g∥μB)，B⊥=hν/(g⊥μB)。

3. 对轴向 g 较大者共振场应较小；如果计算出相反次序，需检查塞曼频率和磁场的倒数关系。

4. 粉末各向异性带宽取 |B⊥−B∥|，其中并未计入磁场线宽和超精细裂分。

5. 取向平均 g 值与均方 g 不是同一个物理平均，不能混为单一数。

6. 第一组数值计算：g_parallel=2.25000000000 ratio；g_perpendicular=2.05000000000 ratio；B_parallel_T=0.301668214690 T；B_perp_T=0.331099260025 T。

7. 第二组数值计算：B_span_mT=29.4310453356 mT；g_isotropic=2.11666666667 ratio；g_squared_orientation_average=4.48916666667 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：photon_energy_J=6.29476664250e-24 J；frequency_backcalc_parallel_Hz=9500000000.00 Hz；

B_perp_over_B_parallel=1.09756097561 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

g_parallel = 2.25 ratio; g_perpendicular = 2.05 ratio; B_parallel_T = 0.301668215 T; B_perp_T = 0.33109926 T; B_span_mT = 29.4310453 mT; g_isotropic = 2.11666667 ratio; g_squared_orientation_average = 4.48916667 ratio; photon_energy_J = 6.29476664e-24 J; frequency_backcalc_parallel_Hz = 9.5e+09 Hz; B_perp_over_B_parallel = 1.09756098 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I191 ·CuS/ZnS 硫化物分级沉淀的选择性窗口与残留浓度

题目

25°C 理想水样含 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 各 0.001000 mol/L。在固定自由硫化物 $[S^{2-}]$ 的外部缓冲条件下两种 MS(s) 沉淀，溶度积 $Ksp(CuS)=1.000\times10^{-36}$、$Ksp(ZnS)=1.000\times10^{-25}$（以 1 M 为标准态）。比较 $[S^{2-}]=1.000\times10^{-26}$ 及 1.000×10^{-21} mol/L 两个状态，假设无其它络合、水解、共沉淀；沉淀后自由 M^{2+} 取 min(Cinitial,Ksp/$[S^{2-}]$)。求两金属的自由浓度、沉淀比例、金属分离选择性比及 Zn 开始沉淀的自由硫化物临界浓度。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：25°C 理想水样含 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 各 0.001000 mol/L。在固定自由硫化物 $[S^{2-}]$ 的外部缓冲条件下两种 MS(s) 沉淀，溶度积 $Ksp(CuS)=1.000\times10^{-36}$、$Ksp(ZnS)=1.000\times10^{-25}$（以 1 M 为标准态）。比较 $[S^{2-}]=1.000\times10^{-26}$ 及 1.000×10^{-21} mol/L 两个状态，假设无其它络合、水解、共沉淀；沉淀后自由 M^{2+} 取 min(Cinitial,Ksp/$[S^{2-}]$)。求两金属的自由浓度、沉淀比例、金属分离选择性比及 Zn 开始沉淀的自由硫化物临界浓度。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：cM,free=min(c0,Ksp/cS)，pptfraction=1−cM,free/c0；ZnS 起始饱和阈值 cS*=KspZn/cZn,0。

3. 对每种金属先检验离子反应商 $Q=[M^{2+}][S^{2-}]$ 是否达到 Ksp，未达到时不能错误地强制使用饱和溶解度。

4. 两种沉淀溶度积相差 11 个数量级，低自由硫化物时 Cu 高度选择性去除而 Zn 仍可溶。
5. 外部 S^{2-} 浓度固定是理想控制条件，真实硫化物酸碱平衡和表面络合可大幅改变分离窗口。
6. 第一组数值计算：Cu_free_lowS=1.00000000000e-10 mol/L; Zn_free_lowS=0.00100000000000 mol/L;Cu_precip_fraction_lowS=0.999999900000 fraction；Zn_precip_fraction_lowS=0.00000000000 fraction。
7. 第二组数值计算：Cu_free_highS=1.00000000000e-15 mol/L; Zn_free_highS=0.000100000000000 mol/L;Cu_precip_fraction_highS=0.999999999999 fraction；Zn_precip_fraction_highS=0.900000000000 fraction。
8. 剩余数值及交叉复算：ZnS_precip_threshold_S=1.00000000000e-22 mol/L；Zn_over_Cu_free_highS=100000000000 ratio; CuS_threshold_S=1.00000000000e-33 mol/L。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

Cu_free_lowS = 1e-10 mol/L;Zn_free_lowS = 0.001 mol/L;Cu_precip_fraction_lowS = 0.9999999 fraction; Zn_precip_fraction_lowS = 0 fraction; Cu_free_highS = 1e-15 mol/L; Zn_free_highS = 0.0001 mol/L; Cu_precip_fraction_highS = 1 fraction; Zn_precip_fraction_highS = 0.9 fraction; ZnS_precip_threshold_S = 1e-22 mol/L; Zn_over_Cu_free_highS = 1e+11 ratio; CuS_threshold_S = 1e-33 mol/L

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I192 ·$WO_{3-\delta}$ 混合价小极化子跃迁电导的热激活与载流子估计

题目

假想氧缺位 $WO_{3-\delta}$ 固体中的小极化子跳跃电导遵循 $\sigma(T)=\sigma_0/T\ \exp(-E_a/(RT))$，$E_a=35.00$ kJ/mol，$\sigma_0=1.000\times10^{6}$ S·K/m，温度 $T_1=600.0$ K 与 $T_2=900.0$ K。将材料视为均匀厚度 $L=1.000$ mm、横截面积 $A=1.000$ cm² 的电阻器，求两温度电导率、两端电阻、两温度固定电压 1.000 V 下电流、电导率比和由 $\ln(\sigma T)$–$1/T$ 两点斜率反演的 E_a。说明此公式把载流子浓度和迁移率的温变合并为有效激活模型。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：假想氧缺位 $WO_{3-\delta}$ 固体中的小极化子跳跃电导遵循 $\sigma(T)=\sigma_0/T\exp(-E_a/(RT))$，$E_a=35.00$ kJ/mol，$\sigma_0=1.000\times10^{6}$ S·K/m，温度 $T_1=600.0$ K 与 $T_2=900.0$ K。将材料视为均匀厚度 $L=1.000$ mm、横截面积 $A=1.000$ cm² 的电阻器，求两温度电导率、两端电阻、两温度固定电压 1.000 V 下电流、电导率比和由 $\ln(\sigma T)$–$1/T$ 两点斜率反演的 E_a。说明此公式把载流子浓度和迁移率的温变合并为有效激活模型。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\ln(\sigma T)=\ln\sigma_0-E_a/(RT)$，$R\Omega=L/(\sigma A)$，$I=V/R\Omega$。

3. 由 σ_0 的单位 S·K/m 保证 $\sigma(T)$ 的 SI 单位是 S/m，不能把公式误写成简单 $\sigma_0\exp(-E_a/RT)$。

4. 在相同几何及 1 V 端电压下电流比等于电导率比；两点斜率必须以 $1/T$ 而非 T 求导。

5. 实际小极化子可能表现非 Arrhenius、载流子冻出与结构转变，当前值仅是理想热激活行为。

6. 第一组数值计算：sigma_600=1.49584838146 S/m；sigma_900=10.3383216834 S/m；resistance_600=6.68516951579 ohm；resistance_900=0.967274989713 ohm。

7. 第二组数值计算：current_600=0.149584838146 A；current_900=1.03383216834 A；conductivity_ratio=6.91134329625 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：inverse_temperature_slope=-4209.53242657 K；recovered_activation_kJ_mol=35.0000000000 kJ/mol；resistance_ratio=6.91134329625 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

sigma_600 = 1.49584838 S/m；sigma_900 = 10.3383217 S/m；resistance_600 = 6.68516952 ohm；resistance_900 = 0.96727499 ohm；current_600 = 0.149584838 A；current_900 = 1.03383217 A；conductivity_ratio = 6.9113433 ratio；inverse_temperature_slope = -4209.53243 K；recovered_activation_kJ_mol = 35 kJ/mol；resistance_ratio = 6.9113433 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I193 ·$CaCO_3$ 煅烧气–固平衡的 CO_2 分压阈值和热力学转化

题目

固体 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$ 的理想平衡近似在 800–1300 K 有温度不变的标准反应焓 $\Delta H^\circ=178.0$ kJ/mol、反应熵 $\Delta S^\circ=161.0$ J/(mol K)，气体标准压力 $p^\circ=1$ bar，固体活度 1。给定温度 T=900.0 K、1100.0 K，按 Kp=pCO2/p°=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)] 求平衡 CO_2 分压、自由能，并求在 $pCO_2=1$ bar 时理论平衡温度及 $pCO_2=0.1000$ bar 时平衡温度。说明外部 pCO_2 高于平衡值抑制煅烧。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：固体 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$ 的理想平衡近似在 800–1300 K 有温度不变的标准反应焓 $\Delta H^\circ=178.0$ kJ/mol、反应熵 $\Delta S^\circ=161.0$ J/(mol K)，气体标准压力 $p^\circ=1$ bar，固体活度 1。给定温度 T=900.0 K、1100.0 K，按 Kp=pCO2/p°=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)] 求平衡 CO_2 分压、自由能，并求在 $pCO_2=1$ bar 时理论平衡温度及 $pCO_2=0.1000$ bar 时平衡温度。说明外部 pCO_2 高于平衡值抑制煅烧。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$，$K_p(T)=\exp(-\Delta G^\circ/RT)$，$T_{eq}(p)=\Delta H^\circ/(\Delta S^\circ-R\ln(p/p^\circ))$。

3. 纯固体反应物和产物的活度取 1，平衡常数只包含气体 CO_2 相对标准压力的活度。

4. 以反应自由能 $\Delta G=\Delta G^\circ+RT\ln(pCO_2/p^\circ)$ 判断分解方向，等于 0 为平衡阈值。

5. 比较 900 和 1100 K 的 Kp，吸热反应升温提高平衡气压，符合 Van’t Hoff 符号。

6. 第一组数值计算：deltaG_900_kJ_mol=33.1000000000 kJ/mol；deltaG_1100_kJ_mol=0.900000000000 kJ/mol；Kp_900=0.0119939856982 ratio；Kp_1100=0.906282098752 ratio。

7. 第二组数值计算：pCO2_eq_900_bar=0.0119939856982 bar；pCO2_eq_1100_bar=0.906282098752 bar；T_eq_1bar=1105.59006211 K。

8. 剩余数值及交叉复算：T_eq_0p1bar=988.094254265 K；pressure_ratio_1100_to900=75.5613789744 ratio；lnKp_difference=4.32494529253 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

deltaG_900_kJ_mol = 33.1 kJ/mol; deltaG_1100_kJ_mol = 0.9 kJ/mol; Kp_900 = 0.0119939857 ratio; Kp_1100 = 0.906282099 ratio; pCO2_eq_900_bar = 0.0119939857 bar; pCO2_eq_1100_bar = 0.906282099 bar; T_eq_1bar = 1105.59006 K; T_eq_0p1bar = 988.094254 K; pressure_ratio_1100_to900 = 75.561379 ratio; lnKp_difference = 4.32494529 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I194 ·Ru(II) 多吡啶配合物激发态的双向光氧化还原电位

题目

假想 Ru(II) 多吡啶配合物在电极相同参考标尺上具有 Ru(III/II) 基态还原电位 +1.260 V、Ru(II/I) 基态还原电位 −1.330 V，零零激发能 E00=2.120 eV（按一电子转移等价电压为 2.120 V）。假设激发态能量不受溶剂/重组调整。电子供体 D 的 D^+/D 还原电位 +0.600 V，受体 A 的 A/A^- 还原电位 −0.300 V。推导激发态 Ru(III/II*) 和 Ru(II*/I) 对的还原电位，计算激发态向 A 给电子与由 D 给激发态电子两种淬灭路径的每电子反应自由能（eV 与 kJ/mol），判断两路径热力学是否有利。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：假想 Ru(II) 多吡啶配合物在电极相同参考标尺上具有 Ru(III/II) 基态还原电位 +1.260 V、Ru(II/I) 基态还原电位 −1.330 V，零零激发能 E00=2.120 eV（按一电子转移等价电压为 2.120 V）。假设激发态能量不受溶剂/重组调整。电子供体 D 的 D^+/D 还原电位 +0.600 V，受体 A 的 A/A^- 还原电位 −0.300 V。推导激发态 Ru(III/II*) 和 Ru(II*/I) 对的还原电位，计算激发态向 A 给电子与由 D 给激发态电子两种淬灭路径的每电子反应自由能（eV 与 kJ/mol），判断两路径热力学是否有利。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：Ered(RuIII/RuII*)=Ered(RuIII/RuII)−E00/e；Ered(RuII*/RuI)=Ered(RuII/RuI)+E00/e；ΔGeV=Eoxidized-donor−Ereduced-acceptor。

3. 激发态 Ru(II)* 作为还原剂时，失去电子的对应电对是 Ru(III/II*)；作为氧化剂接受电子时对应 Ru(II*/I)。

4. 将 E00(eV) 直接换为单电子电位差 (V) 需要指明每电子为 1 个基本电荷；热力学自由能需以 eV 乘 96.485 kJ/mol 换算。

5. 负 ΔG 仅说明标准热力学有利，不保证电子转移快；动力学还需电子耦合、扩散与重组能。

6. 第一组数值计算：excited_RuIII_IIstar_reduction_V=-0.860000000000 V；excited_RuIIstar_I_reduction_V=0.790000000000 V；Ru_star_to_acceptor_deltaG_eV=-0.560000000000 eV。

7. 第二组数值计算：donor_to_Ru_star_deltaG_eV=-0.190000000000 eV；Ru_star_to_acceptor_deltaG_kJ_mol=-54.0317859872 kJ/mol；donor_to_Ru_star_deltaG_kJ_mol=-18.3322131028 kJ/mol。
8. 剩余数值及交叉复算：excited_potential_shift_V=2.12000000000 V；driving_energy_difference_eV=-0.370000000000 eV；both_paths_exergonic_count=2.00000000000 count。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

excited_RuIII_IIstar_reduction_V = -0.86 V；excited_RuIIstar_I_reduction_V = 0.79 V；Ru_star_to_acceptor_deltaG_eV = -0.56 eV；donor_to_Ru_star_deltaG_eV = -0.19 eV；Ru_star_to_acceptor_deltaG_kJ_mol = -54.031786 kJ/mol；donor_to_Ru_star_deltaG_kJ_mol = -18.3322131 kJ/mol；excited_potential_shift_V = 2.12 V；driving_energy_difference_eV = -0.37 eV；both_paths_exergonic_count = 2 count

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV13-A176 ·含稀释的标准加入荧光线性化反演

题目

含稀释的标准加入荧光线性化反演。某分析物荧光强度 F=k c，取原样 V0=10.00 mL，分别向平行样加入 Cs=0.02000 mol/L 标准液 Vs=0、1.000、2.000 mL，各自最终体积 V0+Vs。理想实验测得 F0=3.000、F1=4.54545454545、F2=5.83333333333 仪器单位，忽略空白基体变化。求稀释校正后 F(V0+Vs) 对 Vs 的线性斜率和截距、反演原样浓度以及仪器响应系数 k，独立用第三点预测，避免把未校正信号当作等体积直接回归。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：Y(Vs)=F(Vs)(V0+Vs)=k(CxV0+CsVs)，k=slope/Cs，Cx=Cs intercept/(slope V0)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某分析物荧光强度 F=k c，取原样 V0=10.00 mL，分别向平行样加入 Cs=0.02000 mol/L 标准液 Vs=0、1.000、2.000 mL，各自最终体积 V0+Vs。理想实验测得 F0=3.000、F1=4.54545454545、F2=5.83333333333 仪器单位，忽略空白基体变化。求稀释校正后 F(V0+Vs) 对 Vs 的线性斜率和截距、反演原样浓度以及仪器响应系数 k，独立用第三点预测，避免把未校正信号当作等体积直接回归。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：Y(Vs)=F(Vs)(V0+Vs)=k(CxV0+CsVs)，k=slope/Cs，Cx=Cs intercept/(slope V0)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：signal0=3.00000000000 intensity；signal1=4.54545454545 intensity；signal2=5.83333333333 intensity。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：dilution_corrected_slope=20.0000000000 intensity_mL^-1；corrected_intercept=30.0000000000 intensity_mL；inferred_original_M=0.00300000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：inferred_response_coefficient=1000.00000000 intensity/M；spiked_final_M=0.00583333333333 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合含稀释的标准加入荧光线性化反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

signal0 = 3 intensity；signal1 = 4.54545455 intensity；signal2 = 5.83333333 intensity；dilution_corrected_slope = 20 intensity_mL^-1；corrected_intercept = 30 intensity_mL；inferred_original_M = 0.003 mol/L；inferred_response_coefficient = 1000 intensity/M；spiked_final_M = 0.00583333333 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A177 ·强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度

题目

强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度。强酸 HCl 原样体积 50.00 mL，使用 0.1000 mol/L NaOH 标准液，已在滴入 1.000 mL 和 3.000 mL 两处记录精确模拟 pH，分别为 −log10(0.4000/51.00) 和 −log10(0.2000/53.00)。忽略活度系数、体积收缩及水自解离，滴定尚未到当量点。令 Gran 函数 G(Vb)=10^(−pH)(V0+Vb)，用其线性外推反演 HCl 浓度和理论当量点体积，验证两点的酸物料计量。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：G=CaV0−CbVb，斜率 =−Cb，截距 =CaV0，Ve= 截距/Cb。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：强酸 HCl 原样体积 50.00 mL，使用 0.1000 mol/L NaOH 标准液，已在滴入 1.000 mL 和 3.000 mL 两处记录精确模拟 pH，分别为 −log10(0.4000/51.00) 和 −log10(0.2000/53.00)。忽略活度系数、体积收缩及水自解离，滴定尚未到当量点。令 Gran 函数 G(Vb)=10^(−pH)(V0+Vb)，用其线性外推反演 HCl 浓度和理论当量点体积，验证两点的酸物料计量。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：G=CaV0−CbVb，斜率 =−Cb，截距 =CaV0，Ve= 截距/Cb。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：pH_v1=2.10551018477 pH；pH_v3=2.42324587394 pH；Gran_value1=0.400000000000 M_mL。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Gran_value3=0.200000000000 M_mL；Gran_slope=-0.100000000000 M；Gran_intercept=0.500000000000 M_mL。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：equivalence_volume_mL=5.00000000000 mL；acid_concentration_M=0.0100000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

pH_v1 = 2.10551018 pH；pH_v3 = 2.42324587 pH；Gran_value1 = 0.4 M_mL；Gran_value3 = 0.2 M_mL；Gran_slope = -0.1 M；Gran_intercept = 0.5 M_mL；equivalence_volume_mL = 5 mL；acid_concentration_M = 0.01 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A178 ·Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正

题目

Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正。一价离子 A^+ 选择电极在 298.15 K 满足 E=E0+Slog10(aA+K_AB aB^(1/2))。E0=0.2000 V、S=0.05916 V/decade、选择性常数 K_AB=0.1000，二价干扰 B^{2+} 浓度 0.0004000 mol/L，主离子 A^+ 浓度 0.001000 mol/L。理想活度均用 1 mol/L 标准态无量纲浓度表示。利用测得电势反演有效总活度和扣除干扰后的 A 浓度，并求忽略干扰的相对偏差及有效活度中干扰比例。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：a_eff=aA+K_AB sqrt(aB)，E=E0+S log10(a_eff)，aA=10^((E−E0)/S)−K_AB sqrt(aB)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一价离子 A^+ 选择电极在 298.15 K 满足 E=E0+Slog10(aA+K_AB aB^(1/2))。E0=0.2000 V、S=0.05916 V/decade、选择性常数 K_AB=0.1000，二价干扰 B^{2+} 浓度 0.0004000 mol/L，主离子 A^+ 浓度 0.001000 mol/L。理想活度均用 1 mol/L 标准态无量纲浓度表示。利用测得电势反演有效总活度和扣除干扰后的 A 浓度，并求忽略干扰的相对偏差及有效活度中干扰比例。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：a_eff=aA+K_AB sqrt(aB)，E=E0+S log10(a_eff)，aA=10^((E−E0)/S)−K_AB sqrt(aB)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：effective_activity=0.00300000000000 ratio；electrode_voltage_V=0.0507464934292 V；naive_A_M=0.00300000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：corrected_A_M=0.00100000000000 mol/L；relative_bias=2.00000000000 fraction；interference_fraction=0.666666666667 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：sqrt_B_activity=0.0200000000000 ratio；log10_effective_activity=-2.52287874528 log10。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

effective_activity = 0.003 ratio；electrode_voltage_V = 0.0507464934 V；naive_A_M = 0.003 mol/L；corrected_A_M = 0.001 mol/L；relative_bias = 2 fraction；interference_fraction = 0.666666667 fraction；sqrt_B_activity = 0.02 ratio；log10_effective_activity = -2.52287875 log10

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A179 ·DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径

题目

DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径。在 298.15 K 测量球形纳米粒子动态光散射，633.0 nm 真空激光、样品折射率 1.333，散射角 90.00°、黏度 η=0.0008900 Pa s、相干因子 β=0.8000。延迟 τ=100.0 μs 处测得 g2 由水合半径 50.00 nm 的理想单分散模型生成。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K，忽略多重散射及相互作用。由 q=(4πn/λ)sin(θ/2)、g2=1+β exp(−2Dq²τ) 反演 D 和水合半径并核对自相关弛豫率。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：D=−ln[(g2−1)/β]/(2q²τ)，Stokes–Einstein 半径 r=kBT/(6πηD)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 测量球形纳米粒子动态光散射，633.0 nm 真空激光、样品折射率 1.333，散射角 90.00°、黏度 η=0.0008900 Pa s、相干因子 β=0.8000。延迟 τ=100.0 μs 处测得 g2 由水合半径 50.00 nm 的理想单分散模型生成。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K，忽略多重散射及相互作用。由 q=(4πn/λ)sin(θ/2)、g2=1+β exp(−2Dq²τ) 反演 D 和水合半径并核对自相关弛豫率。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：D=−ln[(g2−1)/β]/(2q²τ)，Stokes–Einstein 半径 r=kBT/(6πηD)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：scattering_q_m_inv=18712047.2561 m^-1；diffusion_D_m2_s=4.90746219089e-12 m2/s；measured_g2=1.56733574199 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：relaxation_rate_s_inv=1718.30230816 s^-1；relaxation_time_s=0.000581969770541 s；hydrodynamic_radius_nm=50.0000000000 nm。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：g2_minus_one=0.567335741992 ratio；normalized_field_correlation=0.709169677490 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s⁻¹ 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

scattering_q_m_inv = 18712047.3 m^-1；diffusion_D_m2_s = 4.90746219e-12 m2/s；measured_g2 = 1.56733574 ratio；relaxation_rate_s_inv = 1718.30231 s^-1；relaxation_time_s = 0.000581969771 s；hydrodynamic_radius_nm = 50 nm；g2_minus_one = 0.567335742 ratio；normalized_field_correlation = 0.709169677 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A180 ·LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量

题目

LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量。目标分析物和内标在 LC–MS 中峰面积分别为 75000、225000 计数。向样品预加内标 100.0 ng，目标与内标响应常数分别 2000、2500 counts/ng，萃取回收率 rA=0.7500、rIS=0.9000；离子化响应线性且未出现基体共同抑制。以 I=k r m 为方程推导目标原样质量、忽略不同回收率时的结果偏差、萃取后的两物质质量与两种响应因子修正结果。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：mA=(IA/IIS)(kIS/kA)(rIS/rA)mIS。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：目标分析物和内标在 LC–MS 中峰面积分别为 75000、225000 计数。向样品预加内标 100.0 ng，目标与内标响应常数分别 2000、2500 counts/ng，萃取回收率 rA=0.7500、rIS=0.9000；离子化响应线性且未出现基体共同抑制。以 I=k r m 为方程推导目标原样质量、忽略不同回收率时的结果偏差、萃取后的两物质质量与两种响应因子修正结果。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：mA=(IA/IIS)(kIS/kA)(rIS/rA)mIS。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：area_ratio=0.333333333333 ratio；recovered_original_analyte_ng=50.0000000000 ng;naive_analyte_ng=41.6666666667

ng。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：naive_relative_bias=-0.166666666667 fraction；extracted_analyte_ng=37.5000000000 ng；extracted_internal_standard_ng=90.0000000000 ng。
6. 其余最终可复算数值及极限、比值：uncorrected_area_calibrated_analyte_ng=37.5000000000 ng；area_calibrated_internal_ng=90.0000000000 ng。
7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。
8. 结合 LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。
9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。
10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。
11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。
12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

area_ratio = 0.333333333 ratio；recovered_original_analyte_ng = 50 ng；naive_analyte_ng = 41.6666667 ng；naive_relative_bias = -0.166666667 fraction；extracted_analyte_ng = 37.5 ng；extracted_internal_standard_ng = 90 ng；uncorrected_area_calibrated_analyte_ng = 37.5 ng；area_calibrated_internal_ng = 90 ng

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A181 ·Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布

题目

Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布。天然 Br 原子含 79Br、81Br，丰度 p79=0.5069、p81=0.4931。假设 Br2 分子中两个原子独立随机取样，质量峰分别为 M、M+2、M+4，仪器不产生质量歧视和同位素交换副反应。用二项分布给出三个同位素组合峰概率、相对峰强、M+2/M 及 M+2/(M+4) 峰比、每 Br2 分子 81Br 原子期望数及全概率归一检查，注意混合异构组合有两种排列。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$P(M)=p79^2$；

P(M+2)=2p79p81；P(M+4)=p81²。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：天然 Br 原子含 79Br、81Br，丰度 p79=0.5069、p81=0.4931。假设 Br2 分子中两个原子独立随机取样，质量峰分别为 M、M+2、M+4，仪器不产生质量歧视和同位素交换副反应。用二项分布给出三个同位素组合峰概率、相对峰强、M+2/M 及 M+2/(M+4) 峰比、每 Br2 分子 81Br 原子期望数及全概率归一检查，注意混合异构组合有两种排列。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：P(M)=p79²；P(M+2)=2p79p81；P(M+4)=p81²。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：M_probability=0.256947610000 fraction；M2_probability=0.499904780000 fraction；M4_probability=0.243147610000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：M2_to_M_ratio=1.94555139081 ratio；M4_to_M_ratio=0.946292553568 ratio；mean_Br81_atoms=0.986200000000 atoms。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：total_probability=1.00000000000 fraction；M2_to_M4_ratio=2.05597241939 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

M_probability = 0.25694761 fraction；M2_probability = 0.49990478 fraction；M4_probability = 0.24314761 fraction；M2_to_M_ratio = 1.94555139 ratio；M4_to_M_ratio = 0.946292554 ratio；mean_Br81_atoms = 0.9862 atoms；total_probability = 1 fraction；M2_to_M4_ratio = 2.05597242 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A182 ·Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离

题目

Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离。某荧光探针在 298.15 K 纯动态淬灭常数 KD=50.00 L/mol、独立静态基态络合淬灭常数 KS=20.00 L/mol；未淬灭寿命 τ0=4.000 ns。淬灭剂浓度分别为 Q=0.01000 与 0.02000 mol/L，两机制彼此独立且无内滤效应，模型 I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)，寿命 τ0/τ=1+KDQ。求两浓度的强度比、寿命与单独静态因子，说明仅由强度比无法区分静态/动态机制，寿命给出独立信息。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)；τ(Q)=τ0/(1+KDQ)，静态因子 KSQ+1。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某荧光探针在 298.15 K 纯动态淬灭常数 KD=50.00 L/mol、独立静态基态络合淬灭常数 KS=20.00 L/mol；未淬灭寿命 τ0=4.000 ns。淬灭剂浓度分别为 Q=0.01000 与 0.02000 mol/L，两机制彼此独立且无内滤效应，模型 I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)，寿命 τ0/τ=1+KDQ。求两浓度的强度比、寿命与单独静态因子，说明仅由强度比无法区分静态/动态机制，寿命给出独立信息。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)；τ(Q)=τ0/(1+KDQ)，静态因子 KSQ+1。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：intensity_ratio_low=1.80000000000 ratio；intensity_ratio_high=2.80000000000 ratio；lifetime_low_ns=2.66666666667 ns。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：lifetime_high_ns=2.00000000000 ns；dynamic_factor_low=1.50000000000 ratio；dynamic_factor_high=2.00000000000 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：static_factor_low=1.20000000000 ratio；static_factor_high=1.40000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

intensity_ratio_low = 1.8 ratio；intensity_ratio_high = 2.8 ratio；lifetime_low_ns = 2.66666667 ns；lifetime_high_ns = 2 ns；dynamic_factor_low = 1.5 ratio；dynamic_factor_high = 2 ratio；static_factor_low = 1.2 ratio；static_factor_high = 1.4 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A183 ·银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率

题目

银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率。在 298.15 K 用银阳极电生 Ag^+ 并与水样 Cl^- 定量形成 AgCl(s)，反应 $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ 是单电子过程。恒电流 I=0.02500 A，反应时间 100.0 s，银离子电流效率 η=0.9800，水样体积 25.00 mL，F=96485.33212 C/mol、氯原子摩尔质量 35.45 g/mol。不存在其他卤素、Ag 络合或剩余电流。求总电量、有效 Ag 生成量、Cl 物质的量、原样 Cl 浓度、质量浓度、AgCl 计量比及若忽略电流效率所得相对系统偏差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$n(Cl-)=\eta It/F$，$c=n/V$，$mCl=nMCl$，忽略效率的结果偏高 $1/\eta-1$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 用银阳极电生 Ag^+ 并与水样 Cl^- 定量形成 AgCl(s)，反应 $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ 是单电子过程。恒电流 I=0.02500 A，反应时间 100.0 s，银离子电流效率 η=0.9800，水样体积 25.00 mL，F=96485.33212 C/mol、

氯原子摩尔质量 35.45 g/mol。不存在其他卤素、Ag 络合或剩余电流。求总电量、有效 Ag 生成量、Cl 物质的量、原样 Cl 浓度、质量浓度、AgCl 计量比及若忽略电流效率所得相对系统偏差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$n(Cl^-)=\eta It/F$，$c=n/V$，$m_{Cl}=nM_{Cl}$，忽略效率的结果偏高 $1/\eta-1$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：total_charge_C=2.50000000000 C；useful_charge_C=2.45000000000 C；chloride_moles=0.0000253924606587 mol。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：chloride_M=0.00101569842635 mol/L；chloride_mg_L=36.0065092141 mg/L；chloride_mass_mg=0.900162730351 mg。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：efficiency_naive_relative_bias=0.0204081632653 fraction；current_efficiency=0.980000000000 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

total_charge_C = 2.5 C; useful_charge_C = 2.45 C; chloride_moles = 2.53924607e-05 mol; chloride_M = 0.00101569843 mol/L; chloride_mg_L = 36.0065092 mg/L; chloride_mass_mg = 0.90016273 mg; efficiency_naive_relative_bias = 0.0204081633 fraction; current_efficiency = 0.98 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A184 ·四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演

题目

四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演。四个波长下某三个分析物 A、B、C 的 Beer–Lambert 响应矩阵单位 L/mol，前三组如下：Aλ1=100cA+200cB+100cC+b，Aλ2=200cA+100cB+100cC+b，Aλ3=100cA+100cB+300cC+b，Aλ4=100cA+100cB+100cC+b。校正光程已包含在系数中，四个实测吸光度依次为 0.6000、0.5000、0.5000、0.4000，四波长共享未知常数基线 b。反演三浓度及 b，回代全部吸光度与基线的正值，并解释为何第四波长用于消去共同背景。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：cB=(A1−A4)/100，cA=(A2−A4)/100，cC=(A3−A4)/200，b=A4−100(cA+cB+cC)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：四个波长下某三个分析物 A、B、C 的 Beer–Lambert 响应矩阵单位 L/mol，前三组如下：Aλ1=100cA+200cB+100cC+b，Aλ2=200cA+100cB+100cC+b，Aλ3=100cA+100cB+300cC+b，Aλ4=100cA+100cB+100cC+b。校正光程已包含在系数中，四个实测吸光度依次为 0.6000、0.5000、0.5000、0.4000，四波长共享未知常数基线 b。反演三浓度及 b，回代全部吸光度与基线的正值，并解释为何第四波长用于消去共同背景。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：cB=(A1−A4)/100，cA=(A2−A4)/100，cC=(A3−A4)/200，b=A4−100(cA+cB+cC)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：component_A_M=0.00100000000000 mol/L；component_B_M=0.00200000000000 mol/L；component_C_M=0.000500000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：baseline_absorbance=0.0500000000000 absorbance；reconstructed_A1=0.600000000000 absorbance；reconstructed_A2=0.500000000000 absorbance。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：reconstructed_A3=0.500000000000 absorbance；reconstructed_A4=0.400000000000 absorbance。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

component_A_M = 0.001 mol/L; component_B_M = 0.002 mol/L; component_C_M = 0.0005 mol/L; baseline_absorbance = 0.05 absorbance; reconstructed_A1 = 0.6 absorbance; reconstructed_A2 = 0.5 absorbance; reconstructed_A3 = 0.5 absorbance; reconstructed_A4 = 0.4 absorbance

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV13-O173 ·SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度

题目

SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度。某手性卤代烷初始 R/S 分数 0.8500/0.1500，在理想 SN2 取代中两对映体以完全相同的转化率 0.6000 发生单步 Walden 构型反转，产物不消旋，R 原料变为 S 产物、S 原料变为 R 产物。产物纯 S 的比旋光度在指定条件下为 +80.00°，R 为 −80.00°，并假设旋光度与对映体分数线性。求产物 S/R 摩尔量（以初始 1 mol 计）、产物 ee、比旋光度、未反应原料的组成及总物料守恒。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：nSprod=0.85×0.60；nRprod=0.15×0.60；ee=(nS−nR)/(nS+nR)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某手性卤代烷初始 R/S 分数 0.8500/0.1500，在理想 SN2 取代中两对映体以完全相同的转化率 0.6000 发生单步 Walden 构型反转，产物不消旋，R 原料变为 S 产物、S 原料变为 R 产物。产物纯 S 的比旋光度在指定条件下为 +80.00°，R 为 −80.00°，并假设旋光度与对映体分数线性。求产物 S/R 摩尔量（以初始 1 mol 计）、产物 ee、比旋光度、未反应原料的组成及总物料守恒。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：nSprod=0.85×0.60；nRprod=0.15×0.60；ee=(nS−nR)/(nS+nR)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：product_S_mol=0.510000000000 mol；product_R_mol=0.0900000000000 mol；product_total_mol=0.600000000000 mol。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：product_ee_S=0.700000000000 fraction；optical_rotation_deg=56.0000000000 degree；unreacted_R_mol=0.340000000000 mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：unreacted_S_mol=0.0600000000000 mol；total_skeleton_mol=1.00000000000 mol。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

product_S_mol = 0.51 mol；product_R_mol = 0.09 mol；product_total_mol = 0.6 mol; product_ee_S = 0.7 fraction; optical_rotation_deg = 56 degree; unreacted_R_mol = 0.34 mol；unreacted_S_mol = 0.06 mol；total_skeleton_mol = 1 mol

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O174 ·一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差

题目

一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差。某假想 C–H 与 C–D 位点各自参与两组互不干扰的一级取代反应，298.15 K 分别测得 kH=0.1200 s^{-1}、kD=0.03000 s^{-1}。取相同前因子 Arrhenius 模型 k=A exp(−Ea/RT)、R=8.314462618 J/(mol K)。求 kH/kD、各组反应进行 10.00 s 的转化率与剩余比例、两组半衰期、同位素效应对应的 Ea,D−Ea,H 和两种剩余反应物的比值；不可把转化率直接作为 k 比。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：X=1−exp(−kt)，t1/2=ln2/k，Ea,D−Ea,H=RTln(kH/kD)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某假想 C–H 与 C–D 位点各自参与两组互不干扰的一级取代反应，298.15 K 分别测得 kH=0.1200 s^{-1}、kD=0.03000 s^{-1}。取相同前因子 Arrhenius 模型 k=A exp(−Ea/RT)、R=8.314462618 J/(mol K)。求 kH/kD、各组反应进行 10.00 s 的转化率与剩余比例、两组半衰期、同位素效应对应的 Ea,D−Ea,H 和两种剩余反应物的比值；不可把转化率直接作为 k 比。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：X=1−exp(−kt)，t1/2=ln2/k，Ea,D−Ea,H=RTln(kH/kD)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：kinetic_isotope_ratio=4.00000000000 ratio；H_conversion_t10=0.698805788088 fraction；D_conversion_t10=0.259181779318 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：H_half_life_s=5.77622650467 s；D_half_life_s=23.1049060187 s；activation_energy_difference_kJ_mol=3.43656415153 kJ/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：H_remaining_fraction=0.301194211912 fraction；D_remaining_fraction=0.740818220682 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

kinetic_isotope_ratio = 4 ratio；H_conversion_t10 = 0.698805788 fraction；D_conversion_t10 = 0.259181779 fraction；H_half_life_s = 5.7762265 s；D_half_life_s = 23.104906 s；activation_energy_difference_kJ_mol = 3.43656415 kJ/mol；H_remaining_fraction = 0.301194212 fraction；D_remaining_fraction = 0.740818221 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O175 ·E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系

题目

E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系。假想烯烃 E⇌Z 热异构化标准反应焓 ΔH°=−8.000 kJ/mol、熵差 ΔS°=−20.00 J/(mol K),温度区间 298.15 至 350.0 K 内二者不随温度变,且理想活动度以相同浓度标准态计。无光照、催化副反应和其它构象。通过 ΔG°=ΔH°−TΔS°、K=exp(−ΔG°/RT)，计算两温度平衡 Z/E 比、Z 分数、Gibbs 自由能及升温引起的分数变化，并回代 Van’t Hoff 方向。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：K_ZE(T)=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]，xZ=K/(1+K)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：假想烯烃 E⇌Z 热异构化标准反应焓 ΔH°=−8.000 kJ/mol、熵差 ΔS°=−20.00 J/(mol K)，温度区间 298.15 至 350.0 K 内二者不随温度变，且理想活动度以相同浓度标准态计。无光照、催化副反应和其它构象。通过 ΔG°=ΔH°−TΔS°、K=exp(−ΔG°/RT)，计算两温度平衡 Z/E 比、Z 分数、Gibbs 自由能及升温引起的分数变化，并回代 Van’t Hoff 方向。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：K_ZE(T)=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]，xZ=K/(1+K)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：K_298=2.27440059456 ratio；K_350=1.41006429146 ratio；Z_fraction_298=0.694600592957 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Z_fraction_350=0.585073309644 fraction；deltaG_298_kJ_mol=-2.03700000000 kJ/mol；deltaG_350_kJ_mol=-1.00000000000 kJ/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Z_fraction_shift=-0.109527283313 fraction；log_K350_over_K298=-0.478081242640 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

K_298 = 2.27440059 ratio；K_350 = 1.41006429 ratio；Z_fraction_298 = 0.694600593 fraction；Z_fraction_350 = 0.58507331 fraction；deltaG_298_kJ_mol = -2.037 kJ/mol；deltaG_350_kJ_mol = -1 kJ/mol；Z_fraction_shift = -0.109527283 fraction；log_K350_over_K298 = -0.478081243 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O176 ·Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间

题目

Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间。某理想烯丙基芳基醚 Claisen 重排被视为不可逆单分子一级反应，在 T0=298.15 K 速率 k0=0.001000 s^{-1}，活化能 Ea=90.00 kJ/mol，近似频率因子在 298.15–330.0 K 不变。R=8.314462618 J/(mol K)，求 330 K 速率、半衰期、达到 90% 转化所需时间、初始 300 s 转化率以及两温度速率比和能量指数，不考虑重排产物的

二次反应。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：k(T)=k0 exp[Ea/R(1/T0−1/T)]；t90=ln10/k；X(t)=1−exp(−kt)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某理想烯丙基芳基醚 Claisen 重排被视为不可逆单分子一级反应，在 T0=298.15 K 速率 k0=0.001000 s^{-1}，活化能 Ea=90.00 kJ/mol，近似频率因子在 298.15–330.0 K 不变。R=8.314462618 J/(mol K)，求 330 K 速率、半衰期、达到 90% 转化所需时间、初始 300 s 转化率以及两温度速率比和能量指数，不考虑重排产物的二次反应。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：k(T)=k0 exp[Ea/R(1/T0−1/T)]；t90=ln10/k；X(t)=1−exp(−kt)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：Arrhenius_exponent=3.50403961537 ratio；k330_s=0.0332494962087 s^-1；rate_ratio=33.2494962087 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：k330_half_life_s=20.8468476096 s；time_90percent_s=69.2517287643 s；conversion330_t300=0.999953443730 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：remaining330_t300=0.0000465562703178 fraction；conversion298_t300=0.259181779318 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

Arrhenius_exponent = 3.50403962 ratio; k330_s = 0.0332494962 s^-1; rate_ratio = 33.2494962 ratio;k330_half_life_s = 20.8468476 s;time_90percent_s = 69.2517288 s; conversion330_t300 = 0.999953444 fraction; remaining330_t300 = 4.65562703e-05 fraction; conversion298_t300 = 0.259181779 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O177 ·两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支

题目

两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支。一个假想软亲核供体 D 可与两种过量 Michael 受体 A、B 分别形成稳定一比一加成产物 DA、DB，条件形成常数 K_A=10.00 L/mol、K_B=30.00 L/mol，固定受体自由浓度 [A]=0.1000、[B]=0.05000 mol/L。初始供体总浓度 Dtotal=0.02000 mol/L，忽略逆向后的转化、副反应和受体耗尽。求未反应 D、两加成产物浓度与占比、DB/DA 产物比及供体守恒，比较单纯受体浓度比与产物比的不同。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：[DA]=KA[A][D]、[DB]=KB[B][D]; [D]=Dtotal/(1+KA[A]+KB[B])。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个假想软亲核供体 D 可与两种过量 Michael 受体 A、B 分别形成稳定一比一加成产物 DA、DB，条件形成常数 K_A=10.00 L/mol、K_B=30.00 L/mol，固定受体自由浓度 [A]=0.1000、[B]=0.05000 mol/L。初始供体总浓度 Dtotal=0.02000 mol/L，忽略逆向后的转化、副反应和受体耗尽。求未反应 D、两加成产物浓度与占比、DB/DA 产物比及供体守恒，比较单纯受体浓度比与产物比的不同。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：[DA]=KA[A][D]、[DB]=KB[B][D]; [D]=Dtotal/(1+KA[A]+KB[B])。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：free_donor_M=0.00571428571429 mol/L; DA_product_M=0.00571428571429 mol/L; DB_product_M=0.00857142857143 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：overall_conversion_fraction=0.714285714286 fraction;DB_over_DA_ratio=1.50000000000 ratio;donor_inventory_M=0.0200000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：DA_fraction=0.285714285714 fraction；DB_fraction=0.428571428571 fraction。
7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。
8. 结合两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。
9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。
10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。
11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。
12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

free_donor_M = 0.00571428571 mol/L；DA_product_M = 0.00571428571 mol/L；DB_product_M = 0.00857142857 mol/L；overall_conversion_fraction = 0.714285714 fraction；DB_over_DA_ratio = 1.5 ratio；donor_inventory_M = 0.02 mol/L；DA_fraction = 0.285714286 fraction；DB_fraction = 0.428571429 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O178 ·自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率

题目

自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率。某自由基聚合体系单位体积自由基产生速率 $R_i=2.000\times10^{-7}$ mol/(L s)，初始溶解氧 $[O_2]_0=1.000\times10^{-4}$ mol/L，假定每消耗 1 个氧分子捕获 1 个自由基且氧未耗尽前无其它氧源。氧捕获速率常数 $k_O=1.000\times10^{9}$ L/(mol s)，传播速率常数 $k_p=1.000\times10^{3}$ L/(mol s)，单体恒浓度 1.000 mol/L。求初始自由基被氧捕获几率、竞争传播几率、理想零级氧耗尽诱导时间、在 600 s 时超出诱导期的可聚合时间及累计进入传播通道的后诱导自由基量，指出诱导期近似的条件。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$P_{O_2}=k_O[O_2]/(k_O[O_2]+k_p[M])$；$t_{ind}=[O_2]_0/R_i$，$t_{poly}=\max(0,t-t_{ind})$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某自由基聚合体系单位体积自由基产生速率 Ri=2.000×10⁻⁷ mol/(L s)，初始溶解氧 [O2]0=1.000×10⁻⁴ mol/L，假定每消耗 1 个氧分子捕获 1 个自由基且氧未耗尽前无其它氧源。氧捕获速率常数 kO=1.000×10⁹ L/(mol s)，传播速率常数 kp=1.000×10³ L/(mol s)，单体恒浓度 1.000 mol/L。求初始自由基被氧捕获几率、竞争传播几率、理想零级氧耗尽诱导时间、在 600 s 时超出诱导期的可聚合时间及累计进入传播通道的后诱导自由基量，指出诱导期近似的条件。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：P_O2=kO[O2]/(kO[O2]+kp[M])；t_ind=[O2]0/Ri，t_poly=max(0,t−t_ind)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：oxygen_capture_pseudorate_s=100000.000000 s^-1；propagation_pseudorate_s=1000.00000000 s^-1；oxygen_capture_probability=0.990099009901 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：propagation_probability=0.00990099009901 fraction;induction_time_s=500.000000000 s;post_induction_time_s=100.000000000 s。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值:post_induction_radical_mol_L=0.0000200000000000 mol/L；induction_time_fraction=0.833333333333 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s⁻¹ 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

oxygen_capture_pseudorate_s = 100000 s^-1；propagation_pseudorate_s = 1000 s^-1；oxygen_capture_probability = 0.99009901 fraction；propagation_probability = 0.0099009901 fraction；induction_time_s = 500 s；post_induction_time_s = 100 s；

post_induction_radical_mol_L = 2e-05 mol/L；induction_time_fraction = 0.833333333 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O179 ·A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率

题目

A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率。将三官能单体 A3 与二官能单体 B2 进行理想随机缩聚，初始 A/B 官能团摩尔量恰好相等，假定全部反应均形成 A–B 键、无环化、无官能团选择性与分子内交联。分别考察官能团转化率 p=0.6000 和 0.8000，且 pA=pB=p。Flory–Stockmayer 的树枝状近似凝胶条件 (fA−1)(fB−1)pA pB=1。求临界 p、两个状态的分支放大因子、未反应官能团分数与是否跨过凝胶阈值；必须区别化学凝胶判断与数均聚合度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：branching=(3−1)(2−1)p^2=2p^2；pc=1/√2；branching>1 进入无限簇理论区。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：将三官能单体 A3 与二官能单体 B2 进行理想随机缩聚，初始 A/B 官能团摩尔量恰好相等，假定全部反应均形成 A–B 键、无环化、无官能团选择性与分子内交联。分别考察官能团转化率 p=0.6000 和 0.8000，且 pA=pB=p。Flory–Stockmayer 的树枝状近似凝胶条件 (fA−1)(fB−1)pA pB=1。求临界 p、两个状态的分支放大因子、未反应官能团分数与是否跨过凝胶阈值；必须区别化学凝胶判断与数均聚合度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：branching=(3−1)(2−1)p^2=2p^2；pc=1/√2；branching>1 进入无限簇理论区。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：gel_point_p=0.707106781187 fraction；branching_at_p0p6=0.720000000000 ratio；branching_at_p0p8=1.28000000000 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：unreacted_fraction_p0p6=0.400000000000 fraction；unreacted_fraction_p0p8=0.200000000000 fraction；distance_below_threshold=-0.280000000000 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：distance_above_threshold=0.280000000000 ratio；branching_ratio=1.77777777778 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

gel_point_p = 0.707106781 fraction；branching_at_p0p6 = 0.72 ratio；branching_at_p0p8 = 1.28 ratio；unreacted_fraction_p0p6 = 0.4 fraction；unreacted_fraction_p0p8 = 0.2 fraction；distance_below_threshold = -0.28 ratio；distance_above_threshold = 0.28 ratio；branching_ratio = 1.77777778 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O180 ·Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大

题目

Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大。假想手性配体 L 有 R、S 两种对映体，原配体 eeL=0.2000（R 过量）。两配体按独立随机抽样形成催化二聚体 RR、SS、RS，异构体概率分别为 xR^2、xS^2、2xRxS。假设 RR 和 SS 二聚体具有相同绝对活性且分别只生成 R 与 S 产物，异手性 RS 完全无活性，所有配体均进入此二聚统计。求三种二聚体概率、活性催化剂分数、所得产品 ee 及放大因子、产品 R/S 分数；解释这是规定的非线性模型而非普遍的手性催化定律。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：xR=(1+eeL)/2，$P_{RR}=xR^2$，$P_{SS}=xS^2$，P_RS=2xRxS，eeP=(P_RR−P_SS)/(P_RR+P_SS)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：假想手性配体 L 有 R、S 两种对映体，原配体 eeL=0.2000（R 过量）。两配体按独立随机抽样形成催化二聚体 RR、SS、RS，异构体概率分别为 xR^2、xS^2、2xRxS。假设 RR 和 SS 二聚体具有相同绝对活性且分别只生成 R 与

S 产物，异手性 RS 完全无活性，所有配体均进入此二聚统计。求三种二聚体概率、活性催化剂分数、所得产品 ee 及放大因子、产品 R/S 分数；解释这是规定的非线性模型而非普遍的手性催化定律。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：xR=(1+eeL)/2, P_RR=xR², P_SS=xS², P_RS=2xRxS，eeP=(P_RR−P_SS)/(P_RR+P_SS)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：RR_fraction=0.360000000000 fraction；SS_fraction=0.160000000000 fraction；RS_fraction=0.480000000000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：active_fraction=0.520000000000 fraction；product_ee=0.384615384615 fraction；ee_amplification=1.92307692308 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：product_R_fraction=0.692307692308 fraction；product_S_fraction=0.307692307692 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

RR_fraction = 0.36 fraction；SS_fraction = 0.16 fraction；RS_fraction = 0.48 fraction；active_fraction = 0.52 fraction；product_ee = 0.384615385 fraction；ee_amplification = 1.92307692 ratio；product_R_fraction = 0.692307692 fraction；product_S_fraction = 0.307692308 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV13-P173 ·Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演

题目

Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演。在理想单组分液汽共存条件下，某有机溶剂于 T1=300.0 K 的饱和蒸气压 p1=20.00 kPa，假设汽化焓 ΔHvap=40.00 kJ/mol 在 300–330 K 保持常数，蒸气理想且液相摩尔体积可忽略。R=8.314462618 J/(mol K)。求 330 K 饱和蒸气压及压强比，反过来由两温度压力还原汽化焓、各温度对 lnp 的导数和使蒸气压倍增所需温度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：ln(p2/p1)=ΔHvap/R(1/T1−1/T2)，dlnp/dT=ΔHvap/(RT²)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在理想单组分液汽共存条件下，某有机溶剂于 T1=300.0 K 的饱和蒸气压 p1=20.00 kPa，假设汽化焓 ΔHvap=40.00 kJ/mol 在 300–330 K 保持常数，蒸气理想且液相摩尔体积可忽略。R=8.314462618 J/(mol K)。求 330 K 饱和蒸气压及压强比，反过来由两温度压力还原汽化焓、各温度对 lnp 的导数和使蒸气压倍增所需温度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：ln(p2/p1)=ΔHvap/R(1/T1−1/T2)，dlnp/dT=ΔHvap/(RT²)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：vapor_pressure_330_kPa=85.9339520156 kPa；pressure_ratio=4.29669760078 ratio；log_pressure_ratio=1.45784672782 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：recovered_vaporization_kJ_mol=40.0000000000 kJ/mol；log_pressure_slope_300_Kinv=0.0534543800200 K^-1；log_pressure_slope_330_Kinv=0.0441771735702 K^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：doubling_temperature_K=313.552883608 K；doubling_temperature_rise_K=13.5528836083 K。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

vapor_pressure_330_kPa = 85.933952 kPa；pressure_ratio = 4.2966976 ratio；log_pressure_ratio = 1.45784673 ratio；recovered_vaporization_kJ_mol = 40 kJ/mol；log_pressure_slope_300_Kinv = 0.05345438 K^-1；log_pressure_slope_330_Kinv = 0.0441771736 K^-1；doubling_temperature_K = 313.552884 K；doubling_temperature_rise_K = 13.5528836 K

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P174 ·Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响

题目

Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响。25°C 理想化 Debye–Hückel 极限定律在水溶液的参数 A=0.5090 M^-1/2，对一价一价 NaCl 分别考察形式浓度 0.01000、0.1000 mol/L，忽略离子对和其它电解质，离子强度 I 等于形式浓度。均值离子活度系数 log10γ±=−A√I，平均离子活度 a±=γ±(c/c°)，c°=1 mol/L。求两个 γ、a±、化学势偏差 Δμ=2RTlnγ（每 mol 盐）及高浓度外推限制。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：I=c；log10γ±=−A√I；a±=γ±c/c°；Δμ_excess=2RTlnγ±。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：25°C 理想化 Debye–Hückel 极限定律在水溶液的参数 A=0.5090 M^-1/2，对一价一价 NaCl 分别考察形式浓度 0.01000、0.1000 mol/L，忽略离子对和其它电解质，离子强度 I 等于形式浓度。均值离子活度系数 log10γ±=−A√I，平均离子活度 a±=γ±(c/c°)，c°=1 mol/L。求两个 γ、a±、化学势偏差 Δμ=2RTlnγ（每 mol 盐）及高浓度外推限制。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：I=c；log10γ±=−A√I；a±=γ±c/c°；Δμ_excess=2RTlnγ±。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：gamma_at_0p01=0.889405887556 ratio；gamma_at_0p1=0.690303486853 ratio；mean_activity_low=0.00889405887556 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：mean_activity_high=0.0690303486853 ratio；excess_mu_low_kJ_mol=-0.581075367347 kJ/mol；excess_mu_high_kJ_mol=-1.83752165304 kJ/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：gamma_ratio=0.776140001446 ratio；ionic_strength_ratio=10.0000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

gamma_at_0p01 = 0.889405888 ratio；gamma_at_0p1 = 0.690303487 ratio；mean_activity_low = 0.00889405888 ratio；mean_activity_high = 0.0690303487 ratio；excess_mu_low_kJ_mol = -0.581075367 kJ/mol；excess_mu_high_kJ_mol = -1.83752165 kJ/mol；gamma_ratio = 0.776140001 ratio；ionic_strength_ratio = 10 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P175 ·量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发

题目

量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发。一个理想双原子分子的单个非简并振动模视为量子谐振子，特征振动温度 θv=1438.8 K（对应约 1000 cm^{-1}）。分别在 300.0 和 600.0 K 下采用 qv=exp(−θv/2T)/(1−exp(−θv/T)),平均量子激发数 nbar=1/(exp(θv/T)−1), Uv=Rθv(nbar+1/2)，Cv=R(θv/T)² exp(θv/T)/(exp(θv/T)−1)²。求两温度的占据、能量、热容和配分函数，注意零点能不贡献定容热容。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：qv=e^(−θ/2T)/(1−e^(−θ/T))，U=Rθ(1/2+nbar)，Cv=R(θ/T)² e^(θ/T)/(e^(θ/T)−1)²。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个理想双原子分子的单个非简并振动模视为量子谐振子，特征振动温度 θv=1438.8 K（对应约 1000 cm^{-1}）。分别在 300.0 和 600.0 K 下采用 qv=exp(−θv/2T)/(1−exp(−θv/T))，平均量子激发数 nbar=1/(exp(θv/T)−1), Uv=Rθv(nbar+1/2)，Cv=R(θv/T)² exp(θv/T)/(exp(θv/T)−1)²。求两温度的占据、能量、热容和配分函数，注意零点能不贡献定容热容。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：qv=e^(−θ/2T)/(1−e^(−θ/T))，U=Rθ(1/2+nbar)，Cv=R(θ/T)² e^(θ/T)/(e^(θ/T)−1)²。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：quantum_occupancy_300=0.00833157352191 ratio；occupancy_600=0.0999884807317 ratio；partition_300=0.0916569072098 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：partition_600=0.331641639440 ratio；vibrational_U300_J_mol=6081.09376182 J/mol；vibrational_U600_J_mol=7177.57148560 J/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Cv300_J_molK=1.60665611502 J/molK；Cv600_J_molK=5.25860620249 J/molK。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

quantum_occupancy_300 = 0.00833157352 ratio；occupancy_600 = 0.0999884807 ratio；partition_300 = 0.0916569072 ratio；partition_600 = 0.331641639 ratio；vibrational_U300_J_mol = 6081.09376 J/mol；vibrational_U600_J_mol = 7177.57149 J/mol；Cv300_J_molK = 1.60665612 J/molK；Cv600_J_molK = 5.2586062 J/molK

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P176 ·蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量

题目

蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量。298.15 K 下假想蛋白单体 M⇌ 二聚体 D，平衡常数 K=1000.0 L/mol，定义 [D]=K[M]²。总蛋白以单体单元计的分析浓度 Ctotal=[M]+2[D]=0.001000 mol/L，无其它聚集状态，渗透溶液满足理想 Van’t Hoff 粒子浓度 Π=RT([M]+[D])（浓度需换 mol/m³）。求自由单体、二聚体、二聚分率、渗透压以及若误把所有单体单元都当独立粒子的高估倍数。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：2KM²+M−Ctotal=0，取正根 M=2Ctotal/[1+√(1+8KCtotal)]，D=KM²，Π=RT1000(M+D)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 下假想蛋白单体 M⇌ 二聚体 D，平衡常数 K=1000.0 L/mol，定义 [D]=K[M]²。总蛋白以单体单元计的分析浓度 Ctotal=[M]+2[D]=0.001000 mol/L，无其它聚集状态，渗透溶液满足理想 Van’t Hoff 粒子浓度 Π=RT([M]+[D])（浓度需换 mol/m³）。求自由单体、二聚体、二聚分率、渗透压以及若误把所有单体单元都当独立粒子的高估倍数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：2KM²+M−Ctotal=0，取正根 M=2Ctotal/[1+√(1+8KCtotal)]，D=KM²，Π=RT1000(M+D)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：monomer_M=0.000500000000000 mol/L；dimer_M=0.000250000000000 mol/L;monomer_units_in_dimers_fraction=0.500000000000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：osmotic_pressure_Pa=1859.21777217 Pa；overestimate_particle_factor=1.33333333333 ratio；particle_concentration_M=0.000750000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：monomer_unit_inventory_M=0.00100000000000 mol/L；dimer_mass_action_M=0.000250000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

monomer_M = 0.0005 mol/L；dimer_M = 0.00025 mol/L；monomer_units_in_dimers_fraction = 0.5 fraction;osmotic_pressure_Pa = 1859.21777 Pa；overestimate_particle_factor = 1.33333333 ratio；particle_concentration_M = 0.00075 mol/L；monomer_unit_inventory_M = 0.001 mol/L；dimer_mass_action_M = 0.00025 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P177 ·Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度

题目

Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度。一类均匀表面单组分分子 A 吸附过程 A(g)+*⇌A*, 在恒定气体浓度 c=0.1000 mol/L 和 298.15 K 下, 准一阶吸附系数 ka=2.000 L/(mol s)、解吸系数 kd=0.05000 s^{-1}。初始表面覆盖度 θ(0)=0, 表面没有其它吸附物或侧向相互作用。满足 dθ/dt=ka c(1−θ)−kdθ, 求平衡覆盖度、松弛时间常数、10.00 s 时覆盖度、达到平衡覆盖度一半所需时间、平衡吸附/解吸通量与剩余空位分数。请使用如下模型, 严格推导并求出结果, 给出各数值的单位以及适用边界: θeq=ka c/(ka c+kd), θ(t)=θeq[1−e^(−(ka c+kd)t)]。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程, 并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程: 一类均匀表面单组分分子 A 吸附过程 A(g)+*⇌A*, 在恒定气体浓度 c=0.1000 mol/L 和 298.15 K 下, 准一阶吸附系数 ka=2.000 L/(mol s)、解吸系数 kd=0.05000 s^{-1}。初始表面覆盖度 θ(0)=0, 表面没有其它吸附物或侧向相互作用。满足 dθ/dt=ka c(1−θ)−kdθ, 求平衡覆盖度、松弛时间常数、10.00 s 时覆盖度、达到平衡覆盖度一半所需时间、平衡吸附/解吸通量与剩余空位分数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义: θeq=ka c/(ka c+kd), θ(t)=θeq[1−e^(−(ka c+kd)t)]。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系; 在逆问题中必须选取有物理意义的解, 排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果: relaxation_rate_s=0.250000000000 s^-1; equilibrium_coverage=0.800000000000 fraction; relaxation_time_s=4.00000000000 s。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果: coverage_at_t10=0.734332001101 fraction; half_relaxation_s=2.77258872224 s; equilibrium_adsorption_flux_s=0.0400000000000 s^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值: equilibrium_desorption_flux_s=0.0400000000000 s^-1; equilibrium_vacancy_fraction=0.200000000000 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查; 对正反应速率核对计量因子, 对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度的物理参数解释数值趋势, 不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位: 速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s), 能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol, 电极电位采用 V, 结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

relaxation_rate_s = 0.25 s^-1；equilibrium_coverage = 0.8 fraction；relaxation_time_s = 4 s；coverage_at_t10 = 0.734332001 fraction；half_relaxation_s = 2.77258872 s；equilibrium_adsorption_flux_s = 0.04 s^-1；equilibrium_desorption_flux_s = 0.04 s^-1；equilibrium_vacancy_fraction = 0.2 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P178 ·拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正

题目

拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正。理想振动拉曼光谱采用真空 532.0 nm 激光，某振动模拉曼位移 1000.0 cm^{-1}，热平衡温度 400.0 K。假设两个分支截面仅由散射光频率四次方和振动玻尔兹曼人口比决定，$I_{AS}/I_S=[(\nu_0+\nu_v)/(\nu_0-\nu_v)]^4\exp(-hc\nu_v/(kBT))$。取 $hc/kB=1.438776877$ K·cm，激光波数 $\nu_0=10^7/\lambda_{nm}$ cm^{-1}。求两个光子波数、四次方频率修正因子、反斯托克斯/斯托克斯强度比，以及由该比反演的温度；指出遗漏频率修正导致的温度偏差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$T=(hc\nu_v/kB)/\ln\{[(\nu_0+\nu_v)/(\nu_0-\nu_v)]^4/(I_{AS}/I_S)\}$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：理想振动拉曼光谱采用真空 532.0 nm 激光，某振动模拉曼位移 1000.0 cm^{-1}，热平衡温度 400.0 K。假设两个分支截面仅由散射光频率四次方和振动玻尔兹曼人口比决定，$I_{AS}/I_S=[(\nu_0+\nu_v)/(\nu_0-\nu_v)]^4\exp(-hc\nu_v/(kBT))$。取 $hc/kB=1.438776877$ K·cm，激光波数 $\nu_0=10^7/\lambda_{nm}$ cm^{-1}。求两个光子波数、四次方频率修正因子、反斯托克斯/斯托克斯强度比，以及由该比反演的温度；指出遗漏频率修正导致的温度偏差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$T=(hc\nu_v/kB)/\ln\{[(\nu_0+\nu_v)/(\nu_0-\nu_v)]^4/(I_{AS}/I_S)\}$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：laser_wavenumber_cm_inv=18796.9924812 cm^-1；antiStokes_wavenumber_cm_inv=19796.9924812 cm^-1；Stokes_wavenumber_cm_inv=17796.9924812 cm^-1。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：fourth_power_frequency_factor=1.53112414349 ratio；antiStokes_to_Stokes_intensity_ratio=0.0419641333846 ratio；reconstructed_temperature_K=400.000000000 K。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：naive_temperature_K=453.738285925 K；naive_temperature_bias_K=53.7382859250 K。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

laser_wavenumber_cm_inv = 18796.9925 cm^-1；antiStokes_wavenumber_cm_inv = 19796.9925 cm^-1；Stokes_wavenumber_cm_inv = 17796.9925 cm^-1；fourth_power_frequency_factor = 1.53112414 ratio；antiStokes_to_Stokes_intensity_ratio = 0.0419641334 ratio；reconstructed_temperature_K = 400 K；naive_temperature_K = 453.738286 K；naive_temperature_bias_K = 53.7382859 K

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P179 ·硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算

题目

硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算。298.15 K 时一理想 N_2 气体总压 1.000 bar，气体硬球碰撞直径 d=0.3700 nm，摩尔质量 M=0.02800 kg/mol，kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。采用平均自由程 λ=kBT/(√2πd²p)、平均速率 vbar=√(8RT/πM)、数密度 n=p/(kBT)，估算单分子碰撞频率 z≈vbar/λ 及稀薄气体动力黏度 η≈ρ vbar λ/3、ρ=pM/(RT)。忽略内部能量模式、非硬球散射和温度相关碰撞截面，核对理想气体密度及量纲。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：λ=kBT/(√2πd²p)，vbar=√(8RT/(πM))，η≈(1/3)ρvbarλ。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 时一理想 N_2 气体总压 1.000 bar，气体硬球碰撞直径 d=0.3700 nm，摩尔质量 M=0.02800 kg/mol，kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。采用平均自由程 λ=kBT/(√2πd²p)、平均速率 vbar=√(8RT/πM)、数密度 n=p/(kBT)，估算单分子碰撞频率 z≈vbar/λ 及稀薄气体动力黏度 η≈ρ vbar λ/3、ρ=pM/(RT)。忽略内部能量模式、非硬球散射和温度相关碰撞截面，核对理想气体密度及量纲。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：λ=kBT/(√2πd²p)，vbar=√(8RT/(πM))，η≈(1/3)ρvbarλ。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：mean_free_path_m=6.76783524390e-8 m；mean_free_path_nm=67.6783524390 nm；mean_speed_m_s=474.816214049 m/s。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：gas_density_kg_m3=1.12950727528 kg/m3；number_density_m3=2.42930421467e+25 m^-3；collision_frequency_s=7015776787.37 s^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：viscosity_Pa_s=0.0000120988222528 Pa_s；flight_time_s=1.42535891649e-10 s。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

mean_free_path_m = 6.76783524e-08 m; mean_free_path_nm = 67.6783524 nm; mean_speed_m_s = 474.816214 m/s; gas_density_kg_m3 = 1.12950728 kg/m3; number_density_m3 = 2.42930421e+25 m^-3; collision_frequency_s = 7.01577679e+09 s^-1; viscosity_Pa_s = 1.20988223e-05 Pa_s; flight_time_s = 1.42535892e-10 s

模型前提： 本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P180 ·Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离

题目

Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离。在 298.15 K 假想可逆单电子电极的动力学用 Butler–Volmer 方程 i=i0[exp((1−α)Fη/RT)−exp(−αFη/RT)]，交换电流密度 i0=0.001000 A/cm²、对称系数 α=0.4500。分别令过电势 η=+0.1000、−0.1000 V，忽略浓度极化、双电层电容与欧姆损耗。求两个净电流密度、正负单项反应电流、阳极/阴极 Tafel 斜率与 i(0) 零电流；保持指数无量纲并说明低过电势下两个指数不可随意删去。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：i=i0(e^((1−α)Fη/RT)−e^(−αFη/RT)); b_anodic=2.303RT/[(1−α)F]，b_cathodic=2.303RT/(αF)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 假想可逆单电子电极的动力学用 Butler–Volmer 方程 i=i0[exp((1−α)Fη/RT)−exp(−αFη/RT)]，交换电流密度 i0=0.001000 A/cm²、对称系数 α=0.4500。分别令过电势 η=+0.1000、−0.1000 V，忽略浓度极化、双电层电容与欧姆损耗。求两个净电流密度、正负单项反应电流、阳极/阴极 Tafel 斜率与 i(0) 零电流；保持指数无量纲并说明低过电势下两个指数不可随意删去。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：i=i0(e^((1−α)Fη/RT)−e^(−αFη/RT)); b_anodic=2.303RT/[(1−α)F]，b_cathodic=2.303RT/(αF)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：net_current_positive_A_cm2=0.00833183763989 A/cm2；net_current_negative_A_cm2=-0.00564554417216 A/cm2；forward_anodic_current_positive=0.00850535484800 A/cm2。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：backward_cathodic_current_positive=0.000173517208114 A/cm2；anodic_Tafel_slope_V_dec=0.107581835849 V/dec；cathodic_Tafel_slope_V_dec=0.131488910482 V/dec。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：zero_overpotential_current=0.00000000000 A/cm2；positive_to_negative_current_ratio=-1.47582542724 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

net_current_positive_A_cm2 = 0.00833183764 A/cm2; net_current_negative_A_cm2 = -0.00564554417 A/cm2; forward_anodic_current_positive = 0.00850535485 A/cm2; backward_cathodic_current_positive = 0.000173517208 A/cm2; anodic_Tafel_slope_V_dec = 0.107581836 V/dec; cathodic_Tafel_slope_V_dec = 0.13148891 V/dec; zero_overpotential_current = 0 A/cm2; positive_to_negative_current_ratio = -1.47582543 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]